

分类号

密级

中国地质大学（北京）

硕士学位论文

内蒙古赤峰巴彦高勒地区地球物理 特征及成矿信息

学 号：2101160181

研 究 生：顾 杰

专 业：地质工程

研 究 方 向：矿产资源勘查及评价

指 导 教 师：杨永强研究员

企 业 导 师：郭灵俊高工

2019 年 5 月

分类号

密级

中国地质大学（北京）
硕 士 学 位 论 文

内蒙古赤峰巴彦高勒地区地球物理
特征及成矿信息

学 号：2101160181

研 究 生：顾 杰

专 业：地质工程

研 究 方 向：矿产资源勘查及评价

指 导 教 师：杨永强研究员

企 业 导 师：郭灵俊高工

2019 年 5 月

A Dissertation Submitted to
China University of Geosciences for Master Degree

Geophysical Characteristics and Metallogenic
Information of Bayangol Area, Chifeng, Inner Mongolia

Master Candidate: Gu Jie

Major: Geological Engineering

Study Orientation: Mineral Resources Exploration
and Evaluation

Dissertation Supervisor: Yang Yongqiang

Business Tutor: Guo Lingjun

China University of Geosciences (Beijing)

摘要

以“大兴安岭南麓整装勘查区找矿预测与技术应用示范”项目为依托，开展了 1:5 万激电中梯扫面和 1:5 千激电中梯剖面测量工作，其工作目的是圈定激电异常区域，分析异常区成矿前景，进行找矿预测。

通过激电扫面完成、测量物性标本的物性特征、磁性特征和密度特征分析，并运用数据处理，绘制出视电阻率和视极化率的曲线图、平面等值线图以及平面剖面图，推测出成矿构造，为成矿预测提供了依据。取得的成果如下：

（1）异常区内，视极化率均高于 2.9%，视电阻率低于 3000 欧姆米，为高视极化率中低视电阻率区域，结合两处已知的拜仁达坝和维拉斯托矿床的地球物理特征，推断区内异常为矿致异常，中低视电阻率高视极化率为找矿的间接标志。

（2）在圈定的 8 个异常区中，JD3 和 JD4 异常区范围大，其中 JD3 异常区内的 3 处子异常区以及 JD4-1 异常区极化率均大于 4.2%，极化效应最强，为潜力较大的找矿靶区。

（3）实验了 KGR 抗干扰电法仪，认为其抗干扰效果好于常规的电法仪器，取得了精准的异常数据。该仪器性能、一致性符合要求、工作正常且相对于常规激电仪具有抗干扰性能强、可在信噪比低甚至负信噪比条件下获得稳定数据；自然电位在几十毫伏的条件下，仍能测到信号；工作效率高，具有可多台同时工作的优势。

关键词：巴彦高勒成矿区，电法激电中梯测量，物探异常，综合信息找矿

Abstract

This paper is based on the “Prospecting and technical application demonstration project of Nanxun Decoration Survey Area in Greater Khingan Range” implemented by the China Geological Survey (Beijing) Cooperative Participation and Development Research Center of the China Geological Survey (Beijing). The sweeping surface and the 1:5 thousand IP ladder profile measurement work, the purpose of which is to delineate the anomaly area of the anomaly, analyze the ore prospects of the anomaly area, and conduct prospecting prediction.

Through the full participation in the project, the cooperation completed the following tasks: 150km² for the laser sweeping and 20km for the laser profile. The physical, magnetic and density characteristics of the physical specimens were measured. Participate in data processing, complete the graph of apparent resistivity and apparent polarizability, plane contour map and plane profile. The metallogenic structure was prompted to provide a basis for metallogenic prediction. The results achieved are as follows:

(1) In the anomaly zone, the apparent polarizability is higher than 2.9%, and the apparent resistivity is lower than 3000 ohm meters, which is the high apparent polarizability medium and low apparent resistivity region, combining two known Bayernda dams and dimensions. The geophysical characteristics of the Rasto deposit indicate that the anomaly in the area is a mineral-induced anomaly, and the medium-low apparent resistivity is the indirect indicator of prospecting.

(2) Among the 8 anomalous areas delineated, the JD3 and JD4 anomaly areas are large, and the polarization zones of the 3 sub-anomalies and JD4-1 anomalies in the JD3 anomaly zone are all greater than 4.2%, and the polarization effect is the strongest. It is a prospecting target area with greater potential.

(3) The KGR anti-interference electric instrument was tested, and its anti-interference effect was better than that of the conventional electric instrument, and accurate abnormal data was obtained. The performance and consistency of the

instrument meet the requirements, work normally and have strong anti-interference performance compared with the conventional electro-optical instrument, and can obtain stable data under the condition of low signal-to-noise ratio or even negative signal-to-noise ratio; the natural potential is in the condition of several tens of millivolts. Underneath, the signal can still be measured; the work efficiency is high, and it has the advantage of being able to work at the same time.

Key words: Bayangol metallogenic area; Ladder measurement in electrical excitation; Geophysical anomalies; Geophysical prospecting ore

目 录

第一章 引 言.....	1
1.1 研究区交通位置及自然地理.....	1
1.1.1 研究区交通位置.....	1
1.1.2 自然地理概况.....	1
1.2 选题依据与研究意义.....	2
1.3 研究现状.....	3
1.3.1 地球物理找矿方法研究现状.....	3
1.3.2 区域研究现状.....	3
1.4 研究内容与技术路线.....	3
1.4.1 研究内容.....	3
1.4.2 技术路线.....	4
1.5 工作量.....	4
第二章 区域地质、地球物理和地球化学特征.....	5
2.1 区域地质特征.....	5
2.2 区域地球物理特征.....	7
2.3 区域地球化学特征.....	9
2.4 区域矿产.....	12
第三章 研究区物性特征及方法技术.....	14
3.1 研究区岩矿石物性特征.....	14
3.2 采用先进 KGR-1B 电法仪.....	15
3.2.1 仪器参数设定.....	15
3.2.2 抗干扰电法仪主要技术参数.....	15
3.2.3 抗干扰电法仪 KGR-1B 工作原理.....	16
3.2.4 抗干扰电法仪的技术优势.....	19
3.3 测地工作方法技术.....	19
3.4 激电扫面和激电剖面测量工作方法技术.....	20
3.4.1 装置选择.....	20
3.4.2 野外工作方法和技术要求.....	20

3.5 物性工作方法.....	21
3.5.1 物性标本采集.....	21
3.5.2 物性测定.....	21
3.6 质量检查.....	22
第四章 KGR-1B 电法仪器试验.....	23
4.1 一致性试验.....	23
4.2 供电极距选择试验.....	29
4.3 测量极距选择试验.....	31
4.4 参数选择试验.....	32
4.5.旁测线试验.....	33
4.6 常规激电仪的对比试验.....	33
4.7 双发射试验.....	34
第五章 资料处理与成果解释.....	37
5.1 数据处理软件和图件绘制.....	37
5.2 异常特征及解释推断.....	37
5.2.1 电性异常特征.....	37
5.2.2 电性异常解释.....	39
5.3 激电剖面.....	47
5.4 拜仁达坝和维拉斯托矿床地球物理特征比较研究.....	52
5.4.1 拜仁达坝激电异常和磁异常特征.....	53
5.4.2 维拉斯托激电异常和磁异常特征.....	53
5.5 地球物理找矿模型.....	54
第六章 结论与建议.....	55
6.1 结论.....	55
6.2 建议.....	55
6.3 存在的问题.....	55
致 谢.....	56
参考文献.....	57
附录.....	60

第一章 引言

1.1 研究区交通位置及自然地理

1.1.1 研究区交通位置

研究区位于赤峰市克什克腾旗，西南角和西北角分别跨入锡林浩特市和锡盟西乌珠穆沁旗（图 1-1）。区内交通较方便，东部有西乌珠穆沁旗至林西县的省级公路，向南有通往克什克腾旗政府所在地经棚镇的省级通道。调查区苏木之间乡间公路相通。区内河流不发育，一般皆可徒涉、汽车可以通行。

研究区位于内蒙古自治区锡林浩特市和赤峰市境内，地理坐标东经： $117^{\circ}15'00''\sim 117^{\circ}30'00''$ ，北纬： $44^{\circ}00'00''\sim 44^{\circ}10'00''$ 。1:5 万国际分幅巴彦高勒幅（L50E024014）内。行政区划主体位于赤峰市克什克腾旗，西南角和西北角分别属于锡林浩特市和西乌珠穆沁旗（图 1-1）。区内交通较方便，各苏木之间乡间公路相通（张志辉等，2015）。

1.1.2 自然地理概况

区内最高点为巴音乌拉大山，海拔 1617.6m；西北部属蒙古高原丘陵草原区，残山丘陵地貌，最低点位于西北部硕愣格塔拉一带，海拔 1134m，地形平缓起伏小。区内相对高差最大 483m，一般不超过 300m。区内较大的河流为巴嘎吉林郭勒河及其分支助力可河，自南向北流经研究区，其它多为季节性水流，河床切割 1-1.5m 深，汽车不能通行。

研究区属典型的大陆性气候，冬季严寒，夏季气候温和。本区风力资源丰富，最大风速 17m/s，每年有两季大风天气，集中在 3 月~5 月和 9 月~12 月，并伴有沙尘暴，给野外施工造成困难。区内人口密度较小，居民点较分散，以蒙族汉族为主。以牧业为主，大部分土地为牧场，主要牧养羊，其次为牛、马等。仅在东南部北大山南麓有少量农业。南部山区有部分桦树林。近年来区域矿产勘查有了重大突破，先后发现了拜仁达坝大型银铅锌矿、维拉斯托中型铜锌矿和维拉斯托大型锡多金属矿、小型萤石矿、巴彦高勒铷稀有金属矿等。随着一些大型矿山的相继投产，采矿业已成为当地重要的经济支柱。



图 1-1 研究区交通位置示意图（内蒙古自治区地矿局，1991）

1.2 选题依据与研究意义

本文选题依托于中国地质大学（北京）合作参与的中国地质调查局发展研究中心实施的“大兴安岭南麓整装勘查区找矿预测与技术应用示范项目”。

研究区位于内蒙古自治区锡林浩特市和赤峰市境内。在大地构造位置上属于

西伯利亚板块南缘与华北板块北缘结合部之华北板块北侧晚古生代陆缘增生带，锡林浩特微陆块之东侧。该区域经历了复杂的构造演化，导致该区内发生了多期次，多层次，多体制的构造岩浆活动，并伴随多期成矿事件。该区是我国重要的有色金属成矿带。由于该区内草原覆盖，出露的矿体不多，其他找矿方法的效果不佳。地球物理电法具有快速，准确的优点，能够克服该地区环境为找矿带来的不便。KGR 抗干扰电法仪对比传统的电法仪器具有抗干扰性能强、可多台同时工作的优势，适用于该地区的激电测量工作。本文通过电法扫面和剖面测量圈定异常区域，建立地球物理找矿模型，进行成矿预测，指出本区的找矿重点和找矿方向，为今后找矿工作提供指导。

1.3 研究现状

1.3.1 地球物理找矿方法研究现状

地球物理找矿方法具有探测深度大、分辨率高、抗干扰性能强的优势，对实现深部找矿具有重要的意义。结合区域地球物理特征的异常分布，通过已有矿床的先验性地质成果和已有物化探地质资料，建立地球物理与区域构造结合的地质找矿模型。典型矿床的地球物理电性异常分析有助于解释深部构造与成矿物质来源，从而对隐伏矿体进行预测（郑翻身等，2005；孙丰月等，2008）。

1.3.2 区域研究现状

研究区位于大兴安岭中南段西坡。经历了多期次、多体制、多层次的构造演化过程，伴随着频繁的构造岩浆活动，对成矿非常有利，是我国重要的多金属矿床产区，矿体主要呈脉状产出。本区系统的地质工作，始于新中国成立后，获得了系统的区域地质资料，发现了一批重要矿床。在 21 世纪初，内蒙古地矿局在 1:5 万巴彦高勒幅、白音查干幅、白音布拉格幅等区域内进行了地质，物探，工程验证等工作。对部分异常地区进行了激电测量（江思宇等，2016）。共发现视极化率异常 21 个，推测其中 4 个异常为金属硫化物异常，有待进行进一步工作。

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 研究内容

（1）参考相关文献并结合自身野外工作，对研究区内圈定的电性异常区域进行分析和总结。

（2）结合已知矿床的成矿特点与电性异常的对应关系，尝试建立地球物理找矿模型，并进行成矿预测。

（3）对比 KGR 抗干扰电法仪与传统的大功率电法仪，体现 KGR 电法仪在性能和实地工作中的优势。

1.4.2 技术路线

（1）参考已知的地质、地球物理相关资料，进行 1:5 万的激电中梯扫面工作。对获得的数据进行处理。

（2）圈定异常区域，并在规模较大的异常区域内，进行 1:5 万的激电中梯剖面测量工作。

（3）对剖面测量获得的数据进行分析解释，结合已知矿床的成矿特点，对异常区域进行分析，圈定高极化区域为潜力较大的找矿靶区。

（4）在野外野外工作开始前对 KGR 电法仪进行一致性试验、供电极距选择试验、测量极距选择试验、参数选择试验、测线试验、常规激电仪的对比试验。确定仪器性能良好，符合要求，可以应用于野外具体工作。

1.5 工作量

本人参与北京地勘公司负责的巴彦高勒幅（L50E024014）地区开展 1:5 万激电中梯测量扫面示范和 1:5 千激电中梯剖面测量工作。具体包括在该示范项目中全程参与了野外激电扫面，激电剖面测量。完成了扫面及剖面测量获得数据的处理工作，以及参与了部分报告的编写。研究总结调查区及外围探索寻找大中型多金属矿床有效的物探工作方法（表 1-1）。

表 1-1 完成的工作量

项目	单位	工作量	备注
野外工作时间	天	45	个人完成
中梯扫面	平方千米	100	全程参与
中梯剖面	千米	10	全程参与
一致性实验	台	10	合作完成
常规仪器对比实验	台	1	合作完成
视电阻率对比曲线图	幅	12	个人完成
视极化率对比曲线图	幅	12	个人完成

第二章 区域地质、地球物理和地球化学特征

2.1 区域地质特征

我所工作的区域的银铅铜锌矿整装勘查分区的大地构造是大致位于华北板块北缘与西伯利亚板块南缘结合部的华北板块北侧晚古生代陆缘增生带，锡林浩特微陆块之东侧（图 2-1）。

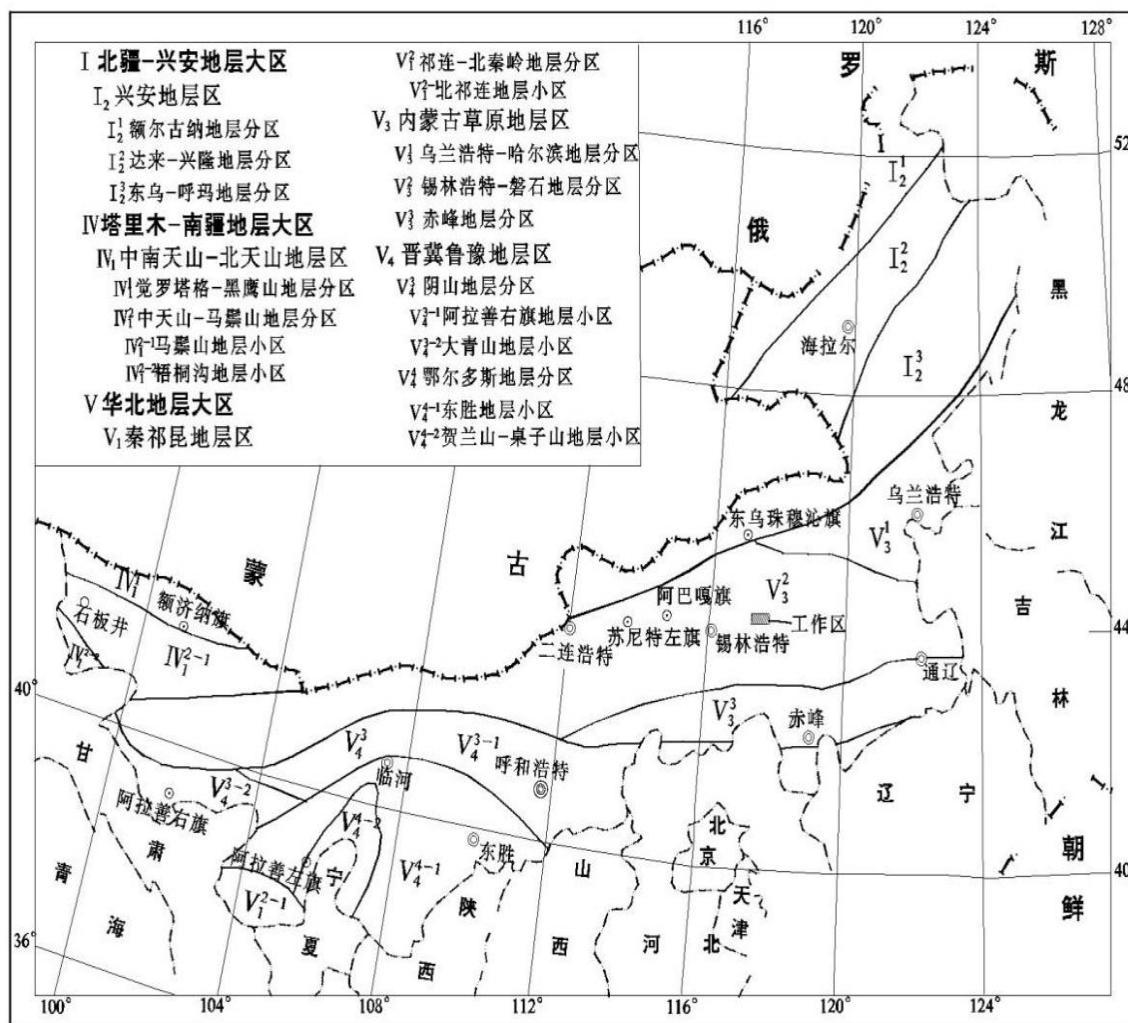
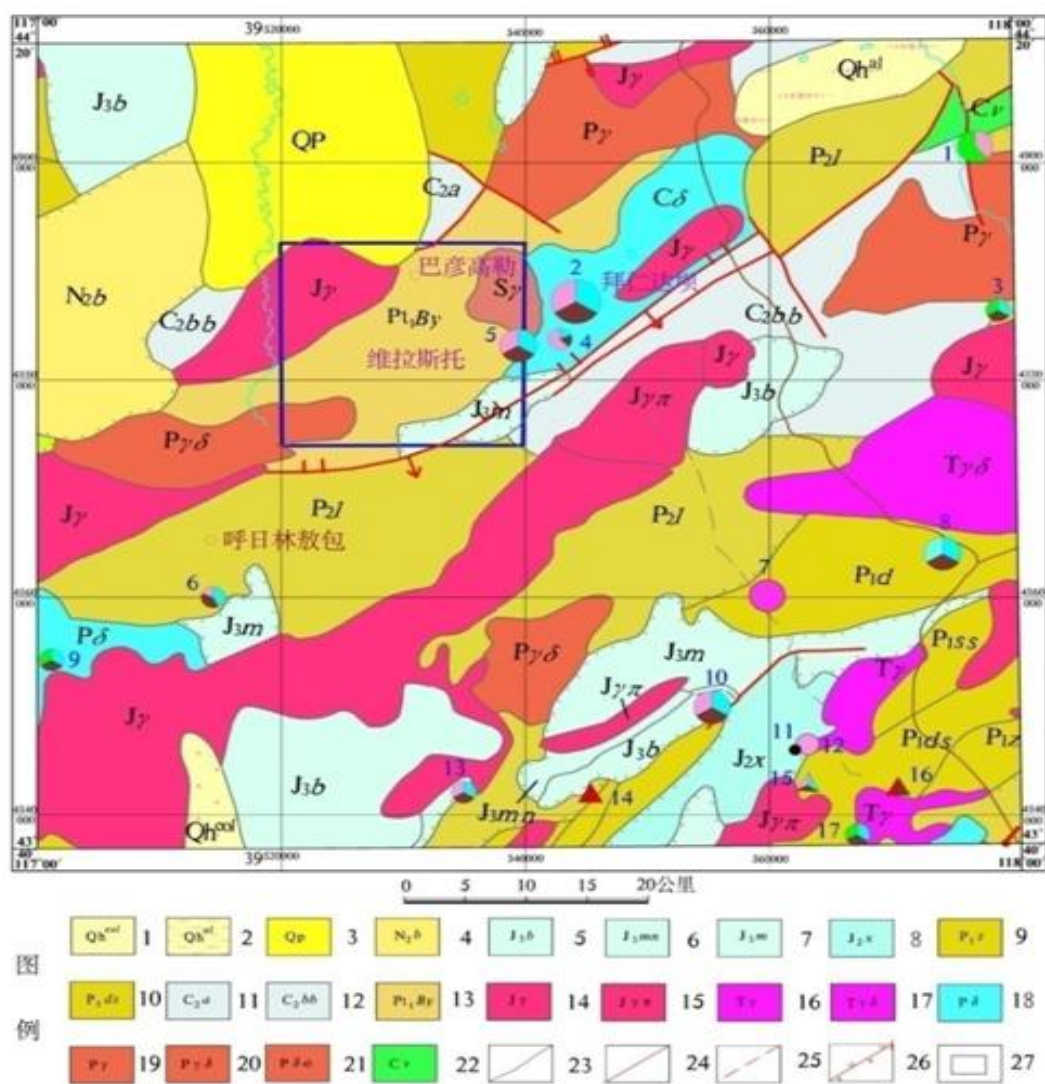


图 2-1 研究区区域地质图（据高旭，2017）

区域地层见区域地层系统表（表 2-1、图 2-2）。

区域上，侵入岩大致呈北东向带状分布，侵入体大体可分为二叠纪石英闪长岩、石炭纪中粒石英闪长岩、三叠纪正长花岗岩花岗、闪长岩花岗岩、正长花岗



变质岩主要存在以下几种：斜长片麻岩、黑云变粒岩及少量斜长角闪岩。岩石变质变形程度深，经原岩恢复是变质表壳岩和变质深成岩。中生代火山岩基本未变质变形，保留了其原沉积状态。

这一区域构造单元由于处在不同的构造背景下，经历了多期次、多体制、多层次的构造叠加变形作用，主要表现为东北向复背斜褶皱叠加脆性断裂及韧性剪切带（刘建明等，2004）。早华力西运动期，该区褶皱；中晚华力西运动期，该区处于拉伸，即为盖层发展阶段，并诱发重熔性岩浆侵位；晚华力西期，地槽回返，处于褶皱阶段。燕山期处于隆起和断陷阶段，在断陷区形成河湖相沉积为主的陆相地层（张国腾，2017；张雪冰，2017）。受两侧拗陷的影响，下地壳活动仍然强烈，并诱发幔源基性岩浆和壳幔型岩浆侵位，表现为地表岩体呈岩株和岩枝产出。后期携带金属热液或萃取围岩的大量金属在有利的成矿构造部位进行交代作用，富集形成矿产。

2.2 区域地球物理特征

地层密度：可以大体总结为随地层时代从新到老变化，密度从小到大逐渐增大。岩浆岩密度：岩浆岩密度，从酸性岩到基性岩逐渐增大的特点，酸性花岗岩类一般为 $2.60 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，基性岩类一般为 $2.76-2.91 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ；所以，当花岗岩类侵入老地层时，表现为重力低异常。当基性岩类侵入老地层时，形成局部重力高异常。

地层磁性与其成分有关，大致可总结为：常碎屑沉积岩或原岩一般无磁性或弱磁性。火山岩类地层磁性不稳定。原岩为偏基性火山岩的变质岩为强磁性，磁性稳定。岩浆岩磁性：同一时代岩浆岩从酸性到超基性变化，其磁性逐渐增大；同一种岩浆岩，时代变老磁性也增强的，时代越老（孙丰月，2008）。

从大兴安岭南麓一带莫霍面等深线图分析表明该区为大兴安岭中南段成矿带重要地段（图 2-3）。布格重力异常图上（图 2-4），在本图幅西北部和东南部均有大型重力低异常存在。东南部的重力低异常，与黄岗梁、安乐、拜仁大坝等多金属矿有关。西南部强重力高异常与闪长岩对应。值得注意的是在图幅东北部紧邻拜仁大坝有走向北西局部重力低存在，可能为元古界下伏有隐伏岩体的表现，这是一个重要找矿线索（荆凤，2005）。

表 2-1 区域地层系统表

地层时代			地层单位		代号	主 要 岩 性	厚 度 (m)
			名称				
			组	段			
新生界	第四系	全新统	洪冲积	Qh ^{pal}	砂、卵砾石、亚砂土、淤泥质亚砂土等混合堆积	6.75	
			残坡积	Qh ^{esl}	砾质粘土质粉细砂、砂质粘土	6.31	
			风积	Qh ^{col}	黄-褐黄色细粉砂	>10	
			湖沼积	Qh ^{fl}	灰、灰黑色砂质粘土或淤泥		
中生界	新近系		宝格达				
			乌拉组	N ₂ b	棕褐色泥岩、泥质砂岩		
			白音高老组	J ₃ b	主要岩性为灰黄色流纹质含角砾岩屑晶屑凝灰岩、浅灰绿色英安质含角砾熔结凝灰岩一套火山碎屑岩。	>209.4 2	
			玛尼吐组	J ₃ mn	岩性为暗紫色-紫灰色安山岩。	>166.4 7	
			满克头鄂博组	J ₃ m	主要岩性为青灰色安山质晶屑凝灰岩、灰白色流纹质熔结晶屑凝灰岩。	516.15	
	侏罗统	中统	新民组	J ₂ x	下部岩性为一套巨厚层灰黄色复成分砾岩，局部夹灰黄色、黄绿色砂岩及紫红色泥质岩石。中上部岩性为一套深灰色中细粒砂岩、粉砂岩、灰黑色粘土岩夹炭质页岩及煤层。	1000	
			哲斯组	P ₁ z	灰色、灰黄色砂岩、页岩、板岩、生物碎屑灰岩及火山碎屑岩、硅质岩		
			大石寨组	P ₁ d	上部为海陆交互相碎屑岩段，岩性主要为深灰色、黄绿色、暗灰色长石砂岩、粉砂质板岩、粉砂质泥岩。下部为火山岩段，岩性以海相火山喷发形成的细碧岩、粗玄岩等基性火山岩为主夹正常沉积的板岩、细砂岩。	1900 >1100	
			阿木山组	C ₂ a	上部岩性以厚层生物碎屑灰岩为主，下部为灰色砾岩、砂岩、粉砂岩夹灰岩。	>590.6 8	
			本巴图组	C ₂ bb	杂砂岩、砂砾岩夹凝灰岩及少量灰岩透镜体，出露厚度 1630.23m。	1630	
下元古界			宝音图群	Pt ₁ BY	主要岩性为灰绿色黑云斜长片麻岩、黑云变粒岩及少量斜长角闪岩，局部夹磁铁石英岩薄层。	>3631	

据刘妍等，2011

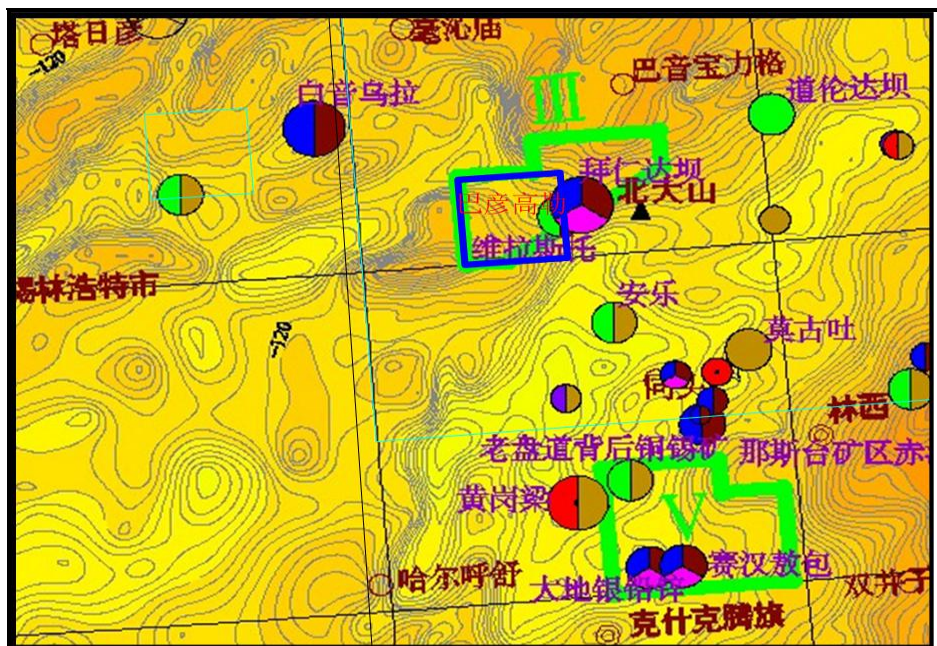


图 2-3 重力异常特征等值线图(据“内蒙古大兴安岭南麓铜多金属矿项目报告”，2018 修改)

2.3 区域地球化学特征

本区位于红格尔-锡林浩特-西乌旗一大石寨地球化学分区。在本区进行的 1:20 万和 1:5 万地球化学扫面均已完成，积累了完整、系统的地球化学资料。依据元素地球化学空间分布特征，结合地质背景，本区各元素高值区总体展布可总结为北东向，并且明显受区域构造控制（郭立军等，2004）。

（1）宝音图群地层出露面积较大，分布于调查区中部隆起区，与两侧岩性为断裂接触，呈北东向斜穿研究区。本区 Cr、Cu 元素平均含量高于全区平均含量，其它元素平均含量低于或接近全区的平均含量。与其他子区相比较，Au 元素平均含量略高于其他子区元素平均含量（杜青松等，2018）。Ag 元素平均含量高于石炭系侵入岩、二叠纪侵入岩、中生代侵入岩中所含有 Ag 元素平均含量，低于其他子区元素平均含量。Cu 元素平均含量低于石炭系、二叠系、石炭纪侵入岩 Cu 元素平均含量，高于其他子区元素平均含量。Pb 元素平均含量高于石炭系、石炭纪侵入岩、二叠纪侵入岩 Pb 元素平均含量，低于其他子区元素平均含量。Zn 元素平均含量高于第四纪覆盖区、石炭纪侵入岩、二叠纪侵入岩、中生代侵入岩，低于其他子区元素平均含量。Sn 元素平均含量高于二叠纪侵入岩、石炭纪侵入岩元素平均含量，低于其他子区元素平均含量。Hg 元素平均含量高

于石炭纪侵入岩、二叠纪侵入岩，低于其他子区元素平均含量。Cr 元素平均含量高于侏罗系、第四纪覆盖区、二叠纪侵入岩、中生代侵入岩、石炭纪侵入岩元素平均含量，低于其他子区元素平均含量。As 元素平均含量高于石炭纪侵入岩、二叠纪侵入岩、中生代侵入岩 As 元素平均含量，低于其他子区元素平均含量。W 元素平均含量高于石炭纪侵入岩 W 元素平均含量，低于其他子区元素平均含量。Mo 元素平均含量接近或低于其他子区元素平均含量（刘怀征，2017）。

（2）石炭系出露面积较小，地层分布零星，主要分布于研究区东北部隆起区的达青牧场，北部断陷区的跃进大队、西南部乌兰尔根一带。该子区 Cu、As、Zn、Cr、Sb、Bi、Hg、Cd、Mo 等元素平均含量高于全区的平均含量，其他元素的平均值均接近或低于全区的平均含量。相较于区内其他区块，Au 元素的各项指标与其他区域内基本接近。Ag 元素各项指标偏低。Cu 元素平均含量低于二叠系侵入岩、石炭纪侵入岩中所含有 Cu 元素平均含量，高于其他子区的平均含量。Pb 元素平均含量高于石炭纪侵入岩、二叠纪侵入岩平均含量，低于其他子区的平均含量。Zn 元素平均含量高于宝音图群、第四系覆盖区、石炭纪侵入岩、二叠纪侵入岩、中生代侵入岩中 Zn 元素平均含量，低于其他子区的平均含量。Sn 元素平均含量高于宝音图群地层、石炭纪侵入岩、二叠纪侵入岩低于其他子区的平均含量（赵波等，2012）。Cr、Hg、Bi 元素平均含量高于其他子区的平均含量。As 元素平均含量低于二叠系、第四系覆盖区该元素平均含量，高于其他子区该元素平均含量。W 元素平均含量高于宝音图群、二叠纪侵入岩、石炭纪侵入岩中 W 元素平均含量，低于其他子区的平均含量。Mo 元素平均含量低于侏罗系、第四系覆盖区中 Mo 元素平均含量，高于其他子区的平均含量。

（3）二叠系 Mo 元素平均含量低于全区的平均含量。与其他子区相比较，Au 元素平均含量、标准差、变异系数与其他子区基本接近。Ag、Sn、W 元素平均含量低于第四系覆盖区，高于其他子区；Cu、Pb、Zn、Sb 元素平均含量高于全区其他子区平均含量；Hg、Cr、Bi、Cd 元素平均含量低于石炭系地层，高于其他子区元素平均含量；Zn、Hg、Ag、Sn、W、Cu、Pb、Bi、Cd、Sb 等元素标准差值、变异系数较高，说明其离散程度较大，背景含量不均匀，局部范围起伏较大。Mo 元素平均含量接近二叠纪侵入岩、宝音图群地层，低于其他子区元素

平均含量。

(4) 侏罗系 Au 元素平均含量、标准差、变异系数与全区基本接近。Ag、Hg、W、Mo、Pb、Zn、Sn、Cr、Mn 等元素平均含量高于全区的平均含量，其他元素的平均值均低于全区的平均含量。Ag、Sn 平均含量低于二叠系、第四系覆盖区中 Ag、Sn 平均含量，高于其他子区 Ag、Sn 平均含量（孙雅琳等，2017；孙雅琳，2018）。Cu 平均含量高于二叠纪侵入岩、中生代侵入岩中 Cu 平均含量，低于其他子区 Cu 平均含量。Pb、Zn、W 平均含量低于二叠系地层中 Pb、Zn、W 元素平均含量，高于调查区内其他子区 Pb、Zn、W 平均含量。Cr 元素平均含量高于第四系覆盖区、石炭纪侵入岩、二叠纪侵入岩、中生代侵入岩中 Cr 平均含量，低于石炭系地层、二叠系地层中 Cr 平均含量，接近于宝音图群地层中 Cr 平均含量。As 元素平均含量高于宝音图群地层、石炭纪侵入岩、二叠纪侵入岩、中生代侵入岩中 As 平均含量，低于石炭系、第四系、二叠系中 As 元素平均含量。Hg 元素平均含量低于石炭系中 Hg 平均含量，高于其他子区中 Hg 平均含量。Mo 平均含量高于其他子区中 Mo 的平均含（肖丽梅等，2005）。

(5) 第四系 Ag、Pb、Sn、As、Sb、Mo 元素平均含量高于全区的平均含量，其他元素接近或低于全区的平均含量。Ag、Cd 元素标准差值、变异系数较高于全区该元素的标准差值、变异系数，其他元素接近或低于全区的标准差值、变异系数。

(6) 石炭纪侵入岩 Cu、Cr 元素平均含量高于全区的平均含量，Ag、Pb、Zn、Sn、As、Hg 元素平均含量低于全区的平均含量，其他元素的平均含量接近全区平均含量。变异系数 Zn、As、Hg、Cd 低于全区变异系数，Pb、Cr 高于全区变异系数，其余元素的变异系数均接近全区的变异系数。

与其他子区相比较，Ag 元素平均含量高于石炭系、二叠纪侵入岩，低于其他各子区。变异系数除高于中生代侵入岩外，低于或接近其他各子区。Cu 元素平均含量高于中生代侵入岩、侏罗系、第四系覆盖区，低于其他子区的元素平均含量；但 Cu 元素在该子区标准差值、变异系数较高，说明 Cu 在该子区离散程度较大，背景含量不均匀，局部范围起伏较大，在有利部位易富集而形成矿化。Pb 元素平均含量低于其他子区平均含量；Pb 元素在该子区标准差值、变异系数较高。Zn 元素平均含量高于二叠纪侵入岩，低于其他子区平均含量，Zn 元素在

该子区标准差值、变异系数较高。Cr、As、Sb、Bi、Hg、Cd、W、Mo 等元素的标准差值、变异系数高，说明在该子区背景含量不均匀，离散程度大，局部范围起伏大（白大明等，1996）。

（7）二叠纪侵入岩各元素平均含量均低于全区的平均含量，Au 元素标准差、变异系数高于全区 Au 的标准差、变异系数。余元素的标准差、变异系数均低于或接近全区标准差、变异系数（张梅，2012）。

与其他子区相比较，Au 元素平均含量、标准差、变异系数基本接近。Ag 平均含量高于石炭系地层中 Ag 元素平均含量，低于其他子区 Ag 元素平均含量。Cu、Zn、Sn、Cr、Mn、As、Sb、Bi、Cd、Mo 低于其他各子区中 Cu、Zn、Sn、Cr、Mn、As、Sb、Bi、Cd、Mo 平均含量。Pb、Hg 元素平均含量高于石炭系侵入岩中 Pb、Hg 元素平均含量，低于其他各子区中 Pb、Hg 元素平均含量。W 元素平均含量高于宝音图群地层、石炭纪侵入岩中 W 元素平均含量。

As、Sb、Bi、Hg、Cd、W、Mo 等元素标准差、变异系数较高，说明该子区中这些元素背景含量不均匀，离散程度大。Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Sn、Cr、Mn 等元素标准差、变异系数较低，说明在该子区中这些元素背景含量较均匀，离散程度小，即富集成矿的几率较小（翟裕生，1999）。

（8）中生代侵入岩与其他子区相比较，Au 平均含量、标准差、基本接近，说明 Au 在该区不利于富集成矿。Ag 平均含量高于石炭系地层、二叠纪侵入岩，低于二叠系、侏罗系、宝音图群地层及第四系覆盖区；变异系数低于其他各子区。Cu 平均含量高于二叠纪侵入岩，低于其他子区元素平均含量；但该子区标准差值、变异系数较高，说明 Cu 在该子区离散程度较大，背景含量不均匀，局部范围起伏较大，在有利部位易富集而形成矿化。Pb 平均含量高于石炭纪侵入岩、宝音图群地层、二叠纪侵入岩，低于其他子区；该子区标准差值、变异系数较低。Zn 平均含量高于二叠纪侵入岩，低于其他子区平均含量，标准差值、变异系数中等。As、Sb、Bi、Hg、Cd、W、Mo 等标准差值、变异系数均较高。

2.4 区域矿产

区域上矿产资源丰富，中部的双山煤矿—达青牧场良种分场断裂两侧为区域多金属成矿区，成矿元素以铜、锌、铅、银、锡、钨等为主，新发现了拜仁达坝

银、维拉斯托铜锌锡大型多金属矿床；北部的凹陷区为能源矿产—煤、石油成矿区。另有萤石矿、磁铁矿和稀有金属矿（铷、铯）等零星分布。目前区内矿床（矿产地）17处（图2-2）。按工业用途总体上大致分为黑色金属矿产、有色金属矿产、稀有金属矿产三大类，其中以有色金属矿产为主（郑翻身等，2006；邵积东等，2007；樊志勇等，2015）。

区域内有色金属矿产资源较为丰富，共发现矿床（点）17处。拜仁达坝大型脉状热液型银铅锌矿床位于调查区外围，维拉斯托多金属矿床位于调查区内。

区域上，主要银铅锌锡多金属矿床有3种成矿系统。根据大兴安岭地区典型矿床的研究，主要存在五种矿床类型（表2-2）。

表2-2 区域上主要矿床类型

矿床类型	成矿作用	主要矿床
斑岩型铜矿床	燕山期中酸性浅成侵入体的活动有关	维拉斯托斑岩型锡多金属矿床
夕卡岩型铜矿床	主要华力西期和燕山期中酸性岩浆侵入到碳酸岩盐中，在二者的接触带或周围产生接触交代作用形成	浩布高铜铅锌矿床、白音诺尔铅锌铜矿床
陆相火山气液型铜矿床	陆相火山作用	乌奴克吐山铜钼矿床
海相火山气液型铜矿床	俯冲带区域海相火山作用形成	布敦花铜矿床
浅成热液型铅锌银铜矿床	上升的岩浆热液与地表浅部运动的大气降水形成	拜仁达坝铅锌银矿床、毛登铜锡矿床

第三章 研究区物性特征及方法技术

3.1 研究区岩矿石物性特征

拜仁达坝银铅锌多金属矿床 68 件岩矿（石）物性测试统计结果

（1）从岩、矿石物性测定结果分析，其围岩极化率较低，但电阻率较高。氧化矿石极化率偏低，电阻率较高。

（2）赋存于中生代火山岩系中的铜多金属矿床岩矿石物性特征。

（3）研究区岩石物性特征

本次我们在研究区共采集 276 块岩石物性标本。分别测量了电阻率、极化率、磁化率、剩磁、密度等物性参数。

闪长玢岩和黑云斜长片麻岩显现为低阻高极化的特点，而石英闪长岩为中阻中极化；花岗岩、砂砾岩、砂岩的极化率较低，但电阻率较高；花岗岩的磁化率和剩磁较大，推测多数花岗岩中含有磁性矿物，次之较高的为石英闪长岩，闪长玢岩表现为磁化率低，剩磁低的特征；各岩性的密度特征差异不大，黑云斜长片麻岩、砂砾岩和石英闪长岩的密度较大，大于 2.70 g/cm^3 ，钾长花岗岩密度较小，其余岩性的密度均在 $2.65\text{-}3.70 \text{ g/cm}^3$ 之间。

表 3-1 研究区岩石物性统计表

岩性	样品数	极化率 (%)	电阻率 ($\Omega \cdot \text{m}$)	磁化率 ($\times 4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$)	剩磁 (10^{-3}A/m)	密度 (g/cm^3)
黑云斜长片麻岩	90	1.69	2358	57.57	27.53	2.73
钾长花岗岩	38		3528	88.41	38.08	2.62
沙土	7	1.10	4947	58.19	21.79	2.65
砂砾岩	8	1.11	4708	36.77	24.08	2.72
砂岩	79	1.23	4578	61.94	28.57	2.66
闪长玢岩	6	1.86	2585	44.80	22.90	2.67
石英闪长岩	26	1.46	4242	68.86	32.59	2.71
斜长花岗岩	22	1.29	3625	81.45	33.92	2.66

3.2 采用先进 KGR-1B 电法仪

3.2.1 仪器参数设定

在野外工作开始前对 KGR-1B 接收机电法仪器进行性能与一致性试验。在保证数据稳定和提高工作效率的情况下，电法扫面的仪器参数选为码长 2000、码宽 6, AB 极距 3000m, MN 极距 100m, 旁测线距主测线的距离可不大于 500m。

3.2.2 抗干扰电法仪主要技术参数

KGR-1B 型仪器为新型大功率抗干扰电法仪，仪器参数见下表（3-1、3-2）：

表 3-2 KGR-1B 电法仪发射机技术指标

项目	技术指标
输入电压	0V~1200V 直流输入
输出电压	0V~1200V, 两种供电选择方式
输出电流	0.001A~10A
最大功率	12kw
码片长度	可选 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 位码
码片宽度	可选 25、50、100、125、250、500、1000、2000 毫秒
同步方式	GPS 同步、线同步
保护功能	电流小于 0.001A 报警及大于 10A 时保护
电流指示精度	±1%
仪器工作电源	10.5V~13.5V 直流
电压纹波系数	<5%
功率电源	发电机+整流源, 12V 电瓶
仪器功耗	<300mA <3.6W
体积重量	3.5kg, 34.5×23.6×13.5 (cm)
湿度	使用环境相对湿度<93%
温度范围	使用环境条件: -20℃~+50℃, 存储温度: -40℃~+60℃

表 3-3 KGR-1B 电法仪接收机技术指标

项目	技术指标
输入阻抗	$>10\text{M}\Omega$
输入电压	$\pm 2\text{V}$
电压分辨率	$10\mu\text{V}$
相位测量范围	$\pm 1800\text{mrad}$
相位分辨率	$\pm 0.01\text{mrad}$
码片长度	可选 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 位码
码片宽度	可选 25、50、100、125、250、500、1000、2000 毫秒
同步方式	GPS 同步、线同步
仪器工作电源	$10.5\text{V}\sim 13.5\text{V}$ 直流
输出信息	可输出 MN 电压、MN 之间自然电位、MN 之间的电阻、频散率、相位，相频曲线、幅频曲线、时延参数
仪器功耗	$<2\text{W}$
体积重量	2.6kg , $26.8\times 22.7\times 25.7$ (cm)
湿度	使用环境相对湿度 $<93\%$
温度范围	使用环境条件: $-20^{\circ}\text{C}\sim +50^{\circ}\text{C}$, 存储温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$

3.2.3 抗干扰电法仪 KGR-1B 工作原理

抗干扰电法勘探,实际上是在低信噪比和负信噪比的情况下提高系统的识别率。这一问题影响在已知矿区进行地球物理实验。由地面上发射的供电信号,在深部矿体上产生的响应信号异常非常容易衰减(张前进等,2010)。即使供电信号达到目前工程的极限 200 千瓦,异常信号也很可能会淹没在工业杂散电流之下,达到 -40dB 以下。单纯用滤波、多次叠加和简单的频率域积分已经无法克服。传统的电法仪器及信号处理方法无法解决这个问题。而现实世界中干扰是客观存在的(Maillet R., 1947; Mogilatov V 等, 1996; Jones R V 等, 2018)。

数学式表达为:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t g(t) \cdot u(t - \tau) d\tau + \xi(t)$$

其中, $u(t)$ 为供电信号, $\xi(t)$ 为干扰信号, $g(t)$ 为大地的脉冲过渡函数。在工作过程中为了实现仪器的抗干扰,这些参数恰恰是实验的关键提取内容,我们

对系统测量到的原始信号 $y(t)$ 与供电信号 $u(t)$ 可以进行相关卷积数学变换，变换后的信号 $y'(t)$ 就会作为仪器系统的输出，这时观测方程是：

$$\begin{aligned} y'(t) &= \int_{-\infty}^t y(t) \cdot u(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^t \left(\int_{-\infty}^t g(t) \cdot u(t - \tau) dt + \xi(t) \right) \cdot u(t - \tau) d\tau \end{aligned}$$

由于卷积是线性变换，因此满足叠加性，因此观测方程变成：

$$y'(t) = \int_{-\infty}^t g(t) \cdot \left(\int_{-\infty}^t u(t) \cdot u(t - \tau) d\tau \right) d\tau + \int_{-\infty}^t \xi(t) \cdot u(t - \tau) d\tau$$

又由于卷积满足交换性，观测方程进一步可变成：

$$y'(t) = \int_{-\infty}^t \left(\int_{-\infty}^t g(t) \cdot u(t - \tau) d\tau \right) \cdot u(t - \tau) d\tau + \int_{-\infty}^t \xi(t) \cdot u(t - \tau) d\tau$$

假设

$$\delta(t) = \int_{-\infty}^t u(t) \cdot u(t - \tau) d\tau$$

则

$$y'(t) = \int_{-\infty}^t g(t) \cdot \delta(t - \tau) d\tau + \int_{-\infty}^t \xi(t) \cdot u(t - \tau) d\tau$$

在数学上，我们将 $\delta(t)$ 定义为 $u(t)$ 的自相关函数，可以选择特殊的满足本次研究需要的信号，也是由于 $u(t)$ 是本次实验所选择的测试信号，假设选择信号 $u(t)$ 的自相关函数是数学上的脉冲过渡函数，脉冲过渡函数具备如下性质：（是否改成脉冲函数）

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t = \tau \\ K & t \neq \tau \end{cases}$$

$$\text{方程为: } y'(t) = K \cdot g(t) + \int_{-\infty}^t \xi(t) \cdot u(t - \tau) d\tau$$

上式为维纳-霍普方程，它奠定了现代相关检测的理论基础。

理论上的白噪声，（白噪声就是功率谱密度在整个频域内是常数的噪声。所有频率具有相同能量密度的随机噪声称为白噪声）其自相关函数是脉冲函数，采用接近随机信号的伪随机码作为测试信号，随机码在通讯领域称为 M 序列，M 序列的自相关函数具如下性质：

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq \tau \\ 2^n - 1 & t = \tau \end{cases} \quad (n \text{ 是 } M \text{ 序列的位数})$$

当 n 足够大时, M 序列的自相关函数的性质就接近脉冲函数的性质, 由于 M 序列是周期函数, 产生又十分方便, 因此特别适合作为测试信号。

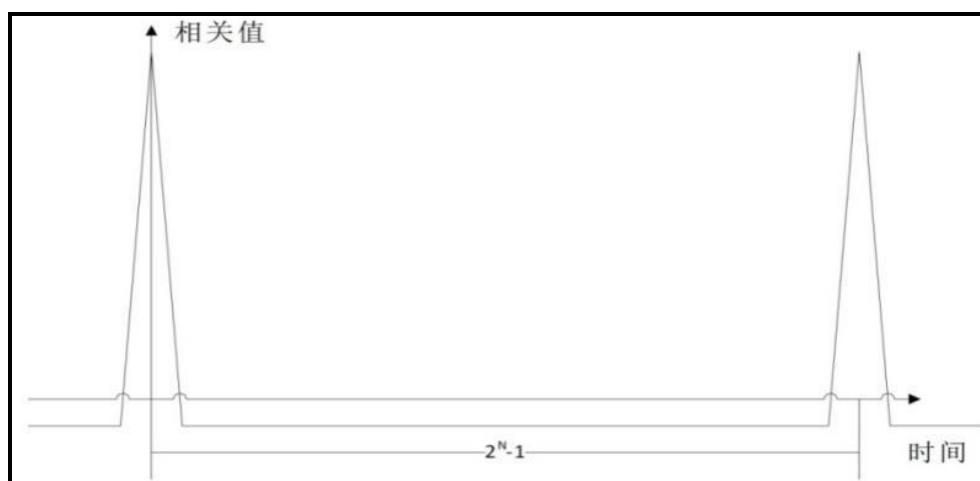


图 3-1 M 序列的自相关函数

在使用 M 序列作为测试信号后, 观测方程卷积后变成:

$$y'(t) = (2^n - 1) \cdot g(t) + \int_{-\infty}^t \xi(t) \cdot u(t - \tau) d\tau$$

更接近随机信号是 M 序列的信号性质, 任何外界干扰与它的相关性都很差, 因此测试信号与观测方程后面的干扰信号互相关不大, 适当地调整 n 就可以改变输出结果的信噪比。

因此, 这就从理论上提供了在干扰情况下获得大地系统的脉冲过渡函数 $g(t)$ 的可能性。精准获得大地的脉冲过渡函数后, 就可以利用数据处理的方式获得地下的电阻率等物性参数。

抗干扰电法仪已经在多处矿山实验, 并取得了良好效果。用抗干扰电法仪得到的视电阻率和极化参数的资料能够较好地反映地下电性结构。将抗干扰电法仪用于整装勘查区快速电法面积勘查是经济、可行的。

在本项目的实施过程中，为提高大比例尺电法扫面的效率，KGR 电法仪的发射机可通过改变“多项式”这一参数实现两个发射台班的同时工作。为验证这一理论的可行性，进行了双发射试验。选取本次研究中 P1 线为试验剖面，首先进行单发射数据的采集，参数为：码片长度 2000，码片宽度 6，多项式 3，之后保证之前的发射机继续工作，在平行于剖面 1km 的位置布置相同长度的供电线，第二台发射机进行供电，第二台发射机的参数为：码片长度 2000，码片宽度 6，多项式 9。试验结果证明使用双发射可行。

3.2.4 抗干扰电法仪的技术优势

1. 抗干扰仪实现多台仪器同时工作，仪器之间只需要调整多项式参数即可避免互相干扰，实现快速扫面，工作效率是常规激电仪的 5 倍以上；
2. 抗干扰电法仪测量参数丰富，一次测量即有获得时域特征、频域特征，这对了解各类矿物的激电异常特性具有重大的理论与实践意义；
3. 仪器轻便：500 kw 发射机不到 10 kg，比常规大功率激电仪要轻便，使得野外工作可以顺利进行，减轻负担。

3.3 测地工作方法技术

本地激电扫面工作测地工作采用 GARMIN 手持 GPS 机测量定点。使用的五台手持 GPS 机在工区与国家三角点上进行了校验工作，确定了合适的三参数（Delta X:-104m、Delta Y:-54m、Delta Z: 0m、中央经线 E117°）。实际观测数据表明观测所用的手持机 GPS 性能良好，该手持机的测量精度可以满足比例尺 1:50000 的电法扫面和物性采集工作的要求。

1. 本次工作的激电扫面点、MN 极、AB 极及物性采样点的定位均采用 GARMIN 型手持 GPS。
2. 手持 GPS 三参采用以前试验并使用过的三参数（Delta X:-104m、Delta Y:-54m、Delta Z: 0m、中央经线 E117°）。
3. 完成了 24 条测线，标号分别是 1000，1050，1100，1150---2150；测线方向 0°，激电扫面的网度为 500m×100m。
4. 平面采用西安 80 坐标系统，高程坐标采用 1956 黄海高程基准。

3.4 激电扫面和激电剖面测量工作方法技术

3.4.1 装置选择

电法扫面工作采用中梯装置进行工作。中梯装置示意图 3-2 所示：

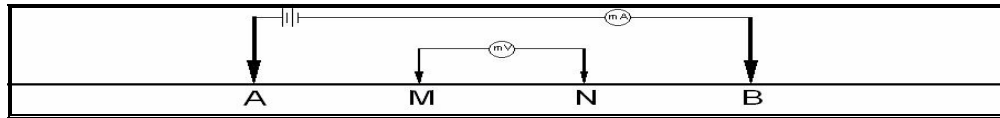


图 3-2 中梯装置示意图

在测量时，AB 保持不动，MN 的中点位于测点上。为保证有一定的探测深度，供电电极距 AB 确定为 3000m，测量电极距 MN 为 100m。与 AB 共线的测线为主测线，为提高工作效率，平行于主测线的旁侧线同时进行测量，旁侧线距主测线的距离不大于 500m ($AB/6$)。

电法剖面工作采用中梯装置进行工作，AB 极距 3000m，点距 20m，MN=40m，选择在激电扫面异常区开展工作，完成 7 条测线。其余参数和技术要求与激电扫面所选取的参数相同。

3.4.2 野外工作方法和技术要求

(1) 测站与供电导线的布设：测站布置在 AB 的中点附近，供电导线呈“V”字型，避免与测量导线交叉而造成耦合。

(2) 电极接地：所有电极均在靠近预定接地点布设并进行标记。布设的 MN 与 AB 的方向有一定的偏离。当电极无法布置于接地点时，沿垂直放线方向移动，移动的距离不大于 $AB/2$ 的 $1/40$ ；即不大于 25 米，如沿放线方向移动，移动的距离不大于 $AB/2$ 的 1%，即不大于 15 米。

(3) 测站观测：每日野外观测前检查仪器的工作电压、稳定性、同步性及绝缘性能。

(4) 基本观测：供电电压不低于 500V；最小观测电位差不小于 0.1mV；野外观测现场的所有基本观测数据、各种检查观测数据，当即如实地保存于仪器。

(5) 漏电检查：野外观测系统的仪器、电源、供电导线和测量导线在野外观测过程中对其例行漏电检查，仪器、电源、导线的绝缘性能用兆欧表测定。

3.5 物性工作方法

3.5.1 物性标本采集

依照所划分的地质单元，在研究区进行各类岩(矿)石标本采集。依照以下原则：

(1) 标本采集考虑研究区内各类主要岩（矿）石的系统性和代表性，依据工区地层岩（矿）石出露顺序，各层位和各期、次的各类主要岩（矿）石标本都应满足一定数量。

(2) 采样点位置用 GPS 测定，并记录岩性、坐标、天气等信息。

(3) 在电性异常区要结合地层及岩体出露情况重点采集与异常相关物性标本。

(40) 对采集的物性标本测定密度、电阻率、极化率、磁化率、剩磁等参数。

3.5.2 物性测定

3.5.2.1 电性标本的测定方法

(1) 岩石标本在测量前需在清水中浸泡 12 小时。

(2) MN 电极采用不极化电极，以饱和硫酸铜溶液作为接触介质。

(3) 所有标本的电阻率和极化率使用微极电仪进行电性参数测定。

3.5.2.2 磁性标本的测定方法

(1) 选择一处磁场较平稳且无人工磁场干扰的地点进行磁性测定。

(2) 安置标本架，采用高斯第二位置测定，调节标本盒位置，使标本产生的磁场能引起 $\geq 1\text{nT}$ 的变化。

(3) 标本在盒里放置居中，测试时依次读取各方位的合成磁场值 n_1 、 n_2 、 n_3 、 n_4 、 n_5 、 n_6 及标本放置前后的背景场值 n_0 。

(4) 测定标本体积和标本中心到探头的距离。

(5) 高斯第二位置测定时，各组读数满足

$$(n_1+n_2)/2, (n_3+n_4)/2, (n_5+n_6)/2 \geq n_0,$$

否则须重测。

(6) 标本的磁性利用微机质子磁力仪梯度测量装置进行测定。

标本的密度测定采用排水法，用天平测量标本质量，用量杯测量标本体积，

二者相除可得到密度参数。

3.6 质量检查

本次激电扫面完成测点 3278 个，检查点 100 个，质检率 3.05%，视电阻率均方相对误差 $\pm 6.06\%$ ，视极化率均方相对误差 $\pm 8.33\%$ 。

激电剖面完成测点 1011 个，检查点 102 个，质检率 10.09%，视电阻率均方相对误差 $\pm 5.51\%$ ，视极化率均方相对误差 $\pm 6.96\%$ 。

物性标本电性测定工作完成样品 276 个，检查样品 29 个，质检率 12.24%，电阻率均方相对误差 $\pm 6.15\%$ ，极化率均方相对误差 $\pm 9.00\%$ 。

物性标本磁性测定工作完成 276 个，检查样 29 个，质检率 10.39%，磁化率均方相对误差 $\pm 8.65\%$ ，剩磁均方相对误差 $\pm 6.69\%$ 。

物性标本密度测定工作完成样品 276 个，检查样 29 个，质检率 10.39%，密度均方误差 $\pm 3.31\%$ 。

本次工作各种方法选取合理，日验收及自检和指定检查工作到位。

第四章 KGR-1B 电法仪器试验

电法仪性能校验包括仪器一致性校验、仪器的参数试验、极距试验、旁测线试验以及与常规激电仪的对比等项试验。

4.1 一致性试验

选取 AB 极距 3000m，MN 极距 100m，码片长度 2000，码片宽度 6 的情况下，往返测量 20 个点，记录视电阻率和极化率。图 4-1 至 4-8 为得到往返测量曲线。

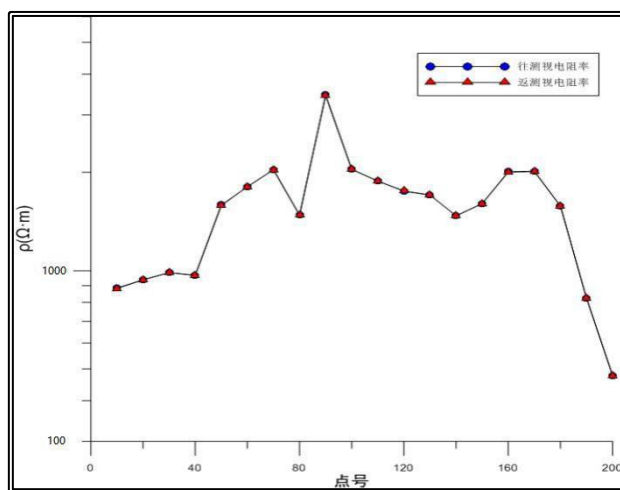


图 4-1 78 号仪器往返测量视电阻率对比曲线

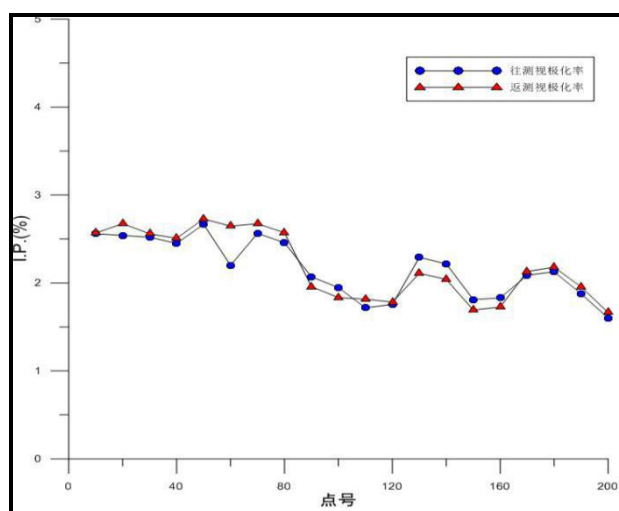


图 4-2 78 号仪器往返测量视极化率对比曲线

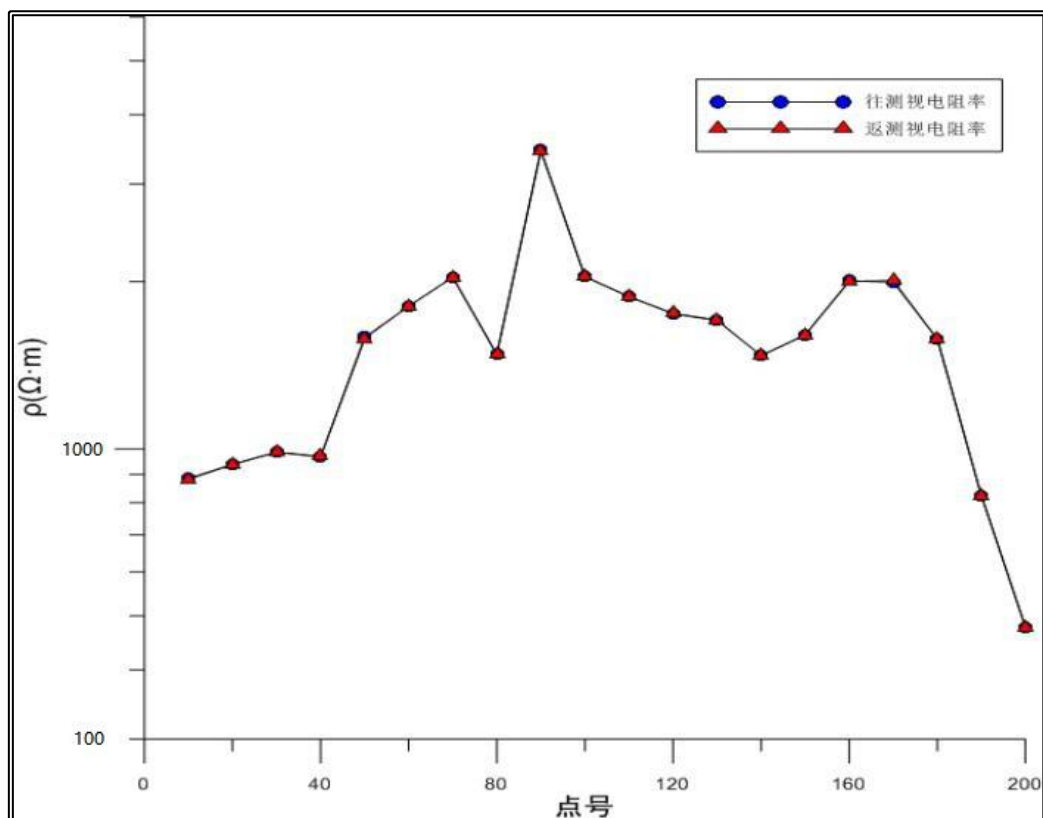


图 4-3 257 号仪器往返测量视电阻率对比曲线

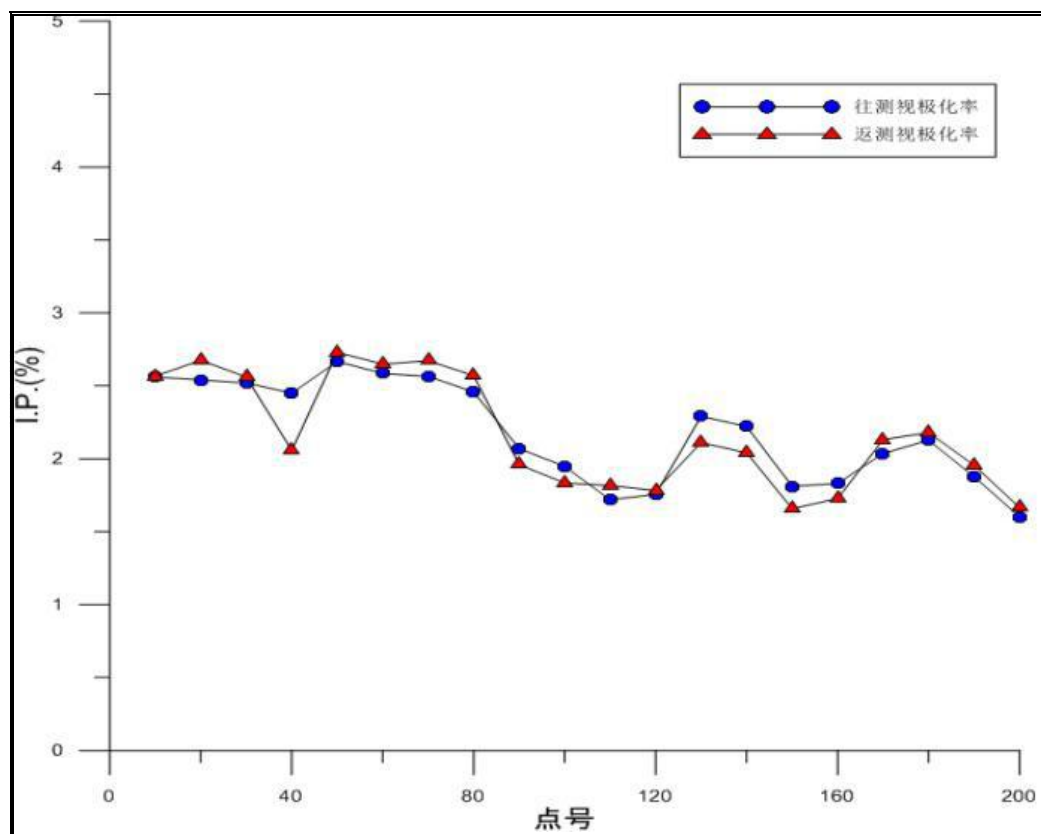


图 4-4 257 号仪器往返测量视极化率对比曲线

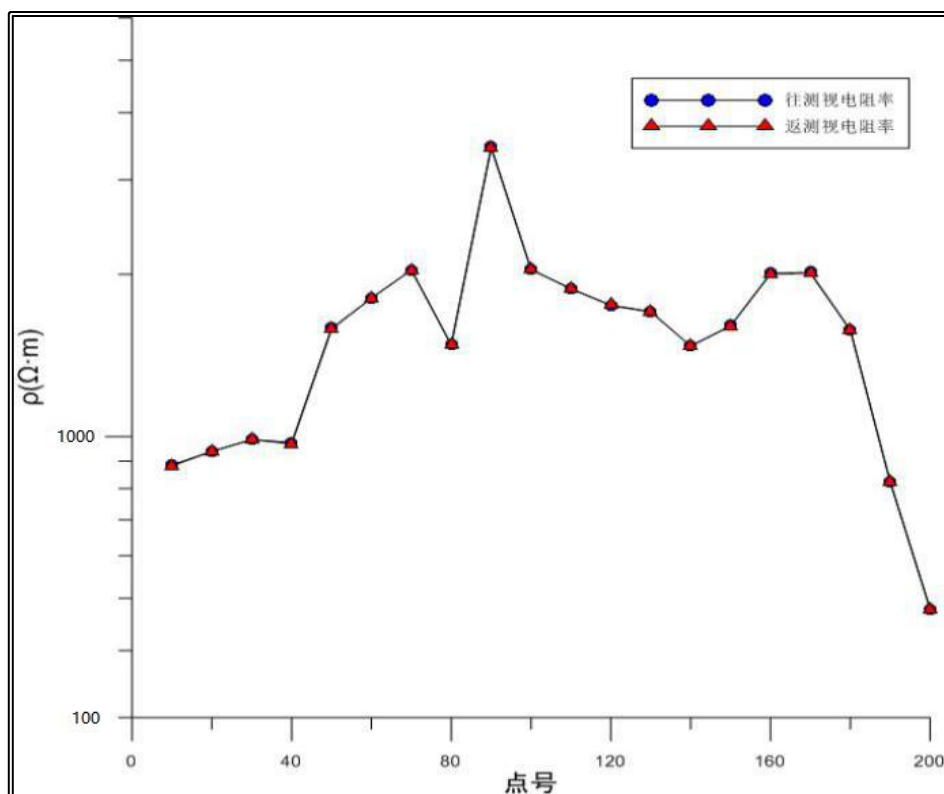


图 4-5 278 号仪器往返测量视电阻率对比曲线

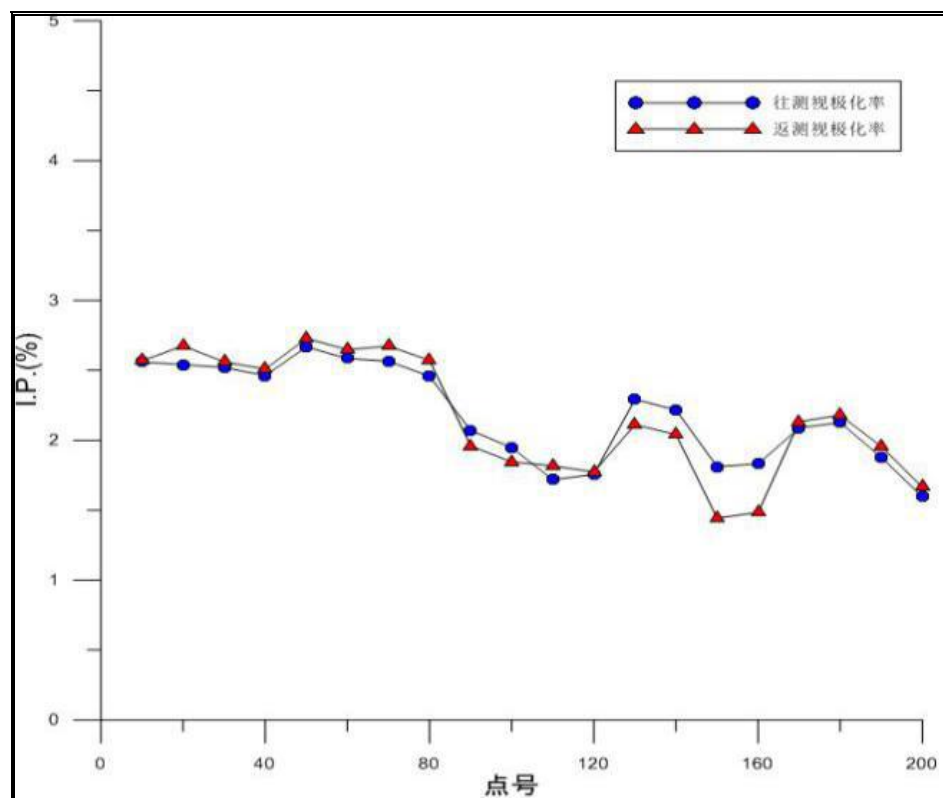


图 4-6 278 号仪器往返测量视极化率对比曲线

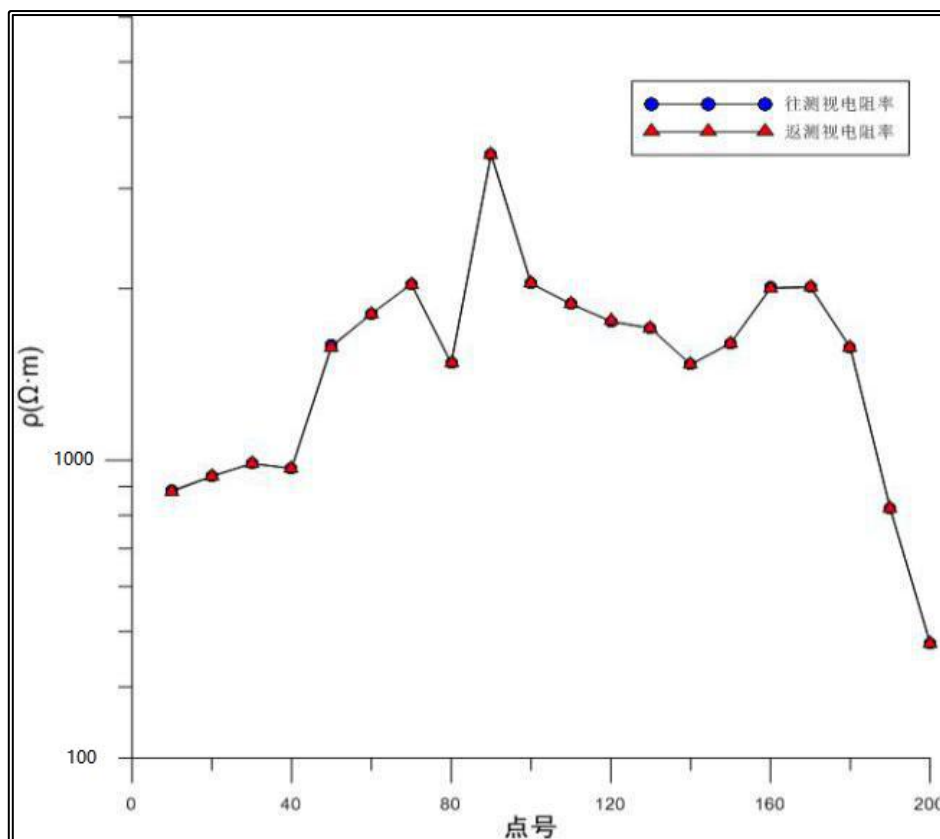


图 4-7 282 号仪器往返测量视电阻率对比曲线

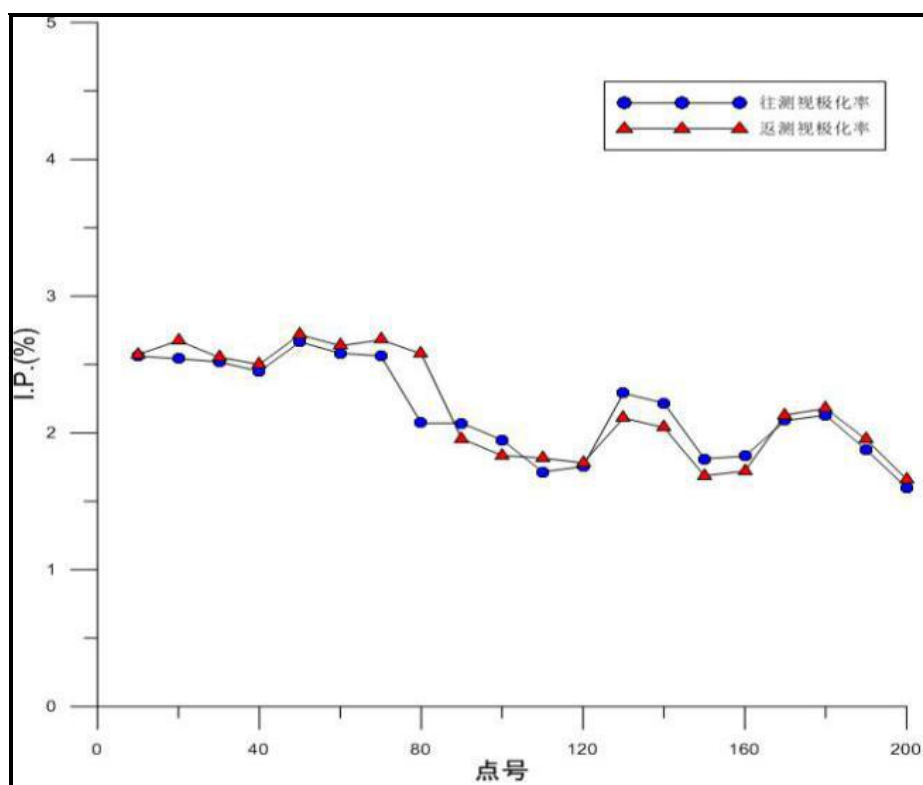


图 4-8 282 号仪器往返测量视极化率对比曲线

根据测量结果计算各台仪器的往返均方相对误差（表 4-1）。

表 4-1 各台仪器往返测量均方相对误差统计表

仪器号	视电阻率均方相对误差（%）	视极化率均方相对误差（%）
78	0.075	2.2
257	0.092	2.2
278	0.088	2.9
282	0.075	2.4

根据实验结果，选定 78 号仪器为标准仪器，利用标准仪器分别与各台仪器进行计算均方相对误差（表 4-2）。

表 4-2 各台仪器与标准仪器计算均方相对误差统计表

仪器号	视电阻率均方相对误差（%）	视极化率均方相对误差（%）
257	0.062	1.4
278	0.041	1.5
282	0.010	1.3

根据结果可知，视电阻率均方相对误差和视极化率均方相对误差均小于设计总精度的三分之二，均满足要求（图 4-9，图 4-10，图 4-11，图 4-12）。

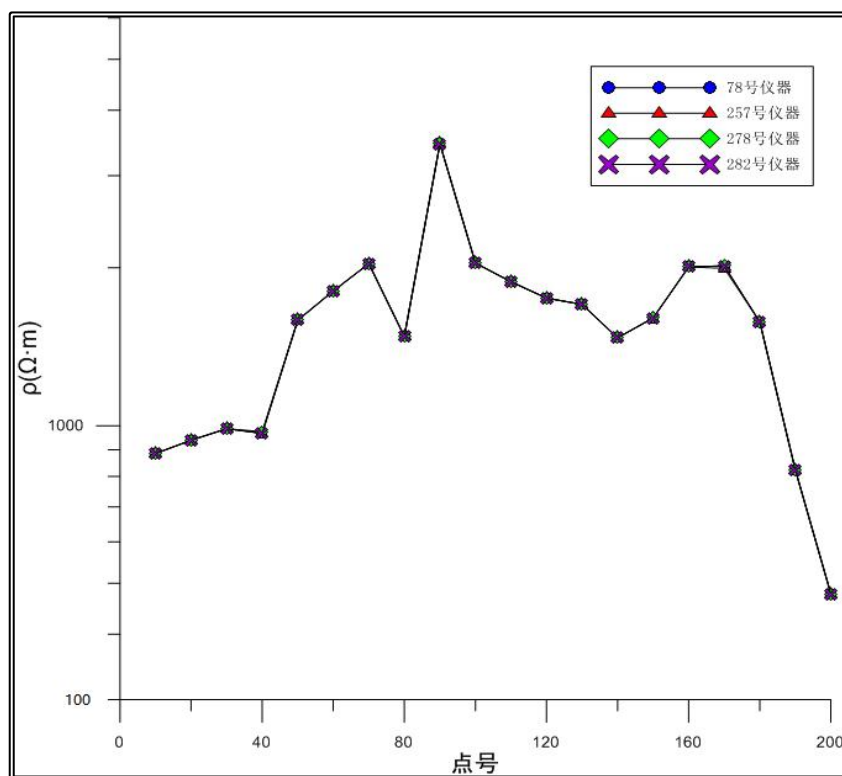


图 4-9 各台仪器往测视电阻率对比曲线

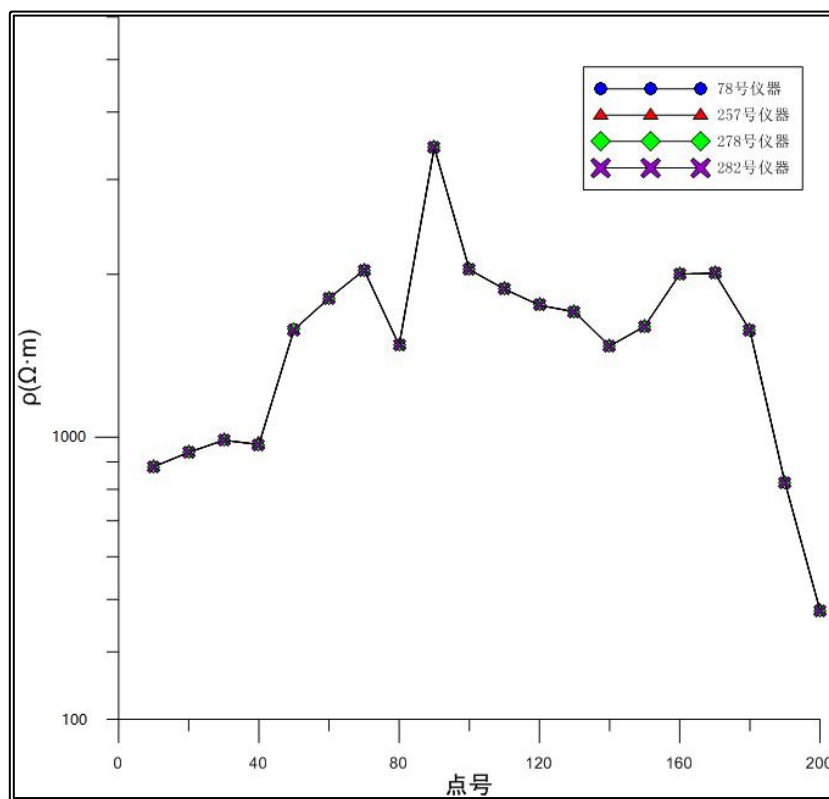


图 4-10 各台仪器返测视电阻率对比曲线

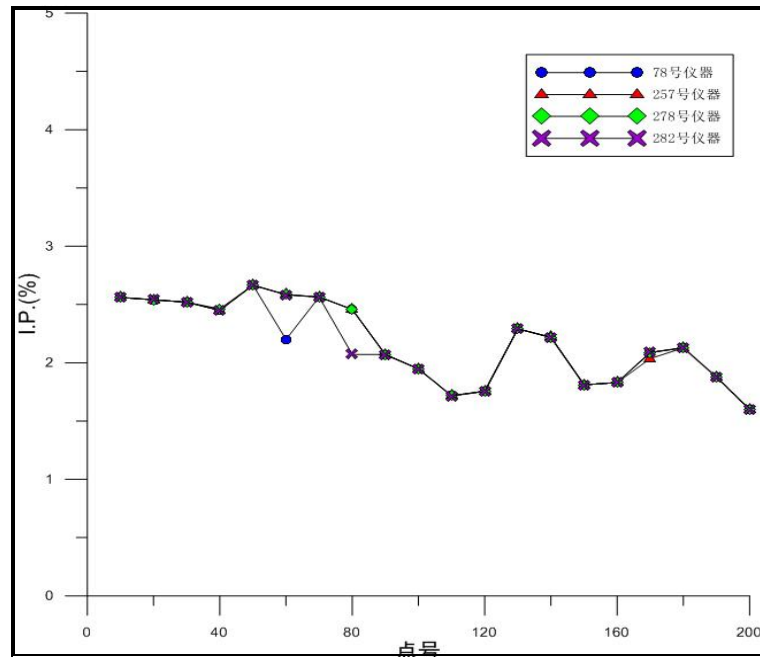


图 4-11 各台仪器往测视极化率对比曲线

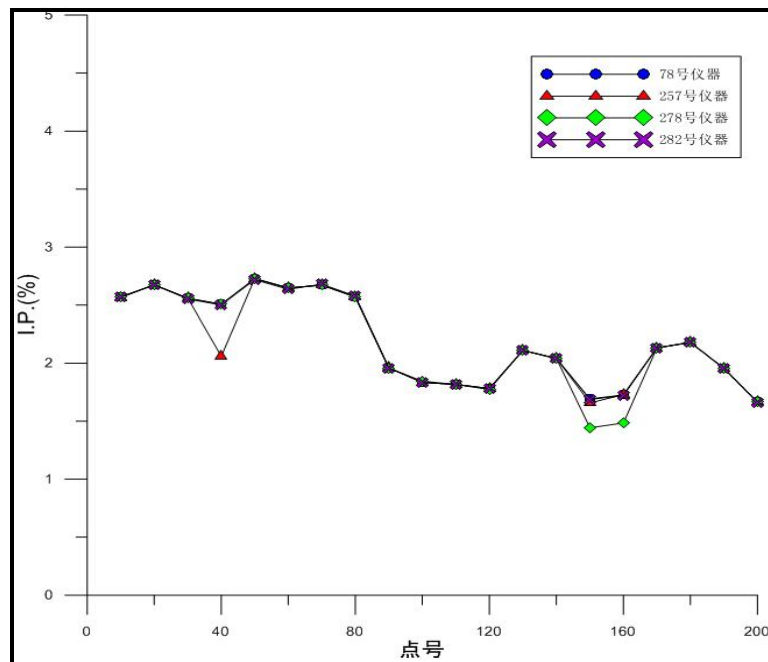


图 4-12 各台仪器返测视极化率对比曲线

4.2 供电极距选择试验

测量极距选定为 100m，试验工作参数为码片长度 2000，码片宽度 6。分别应用 AB 为 3000m、4000m 和 5000m 进行了 10 个点位测量。各个供电极距的视电阻率曲线形态基本一致。AB=4000m 时，视极化率曲线与其他两个极距的曲线

差别较大, AB=3000m 和 AB=5000m 的视极化率的曲线形态基本一致。由此可见, AB 极距为 3000m 已可保证本次激电扫面的勘探深度达到要求, 因此在保证质量的情况下, 为提高工作效率, 故选择 AB=3000m 比较合适(图 4-13, 图 4-14)。

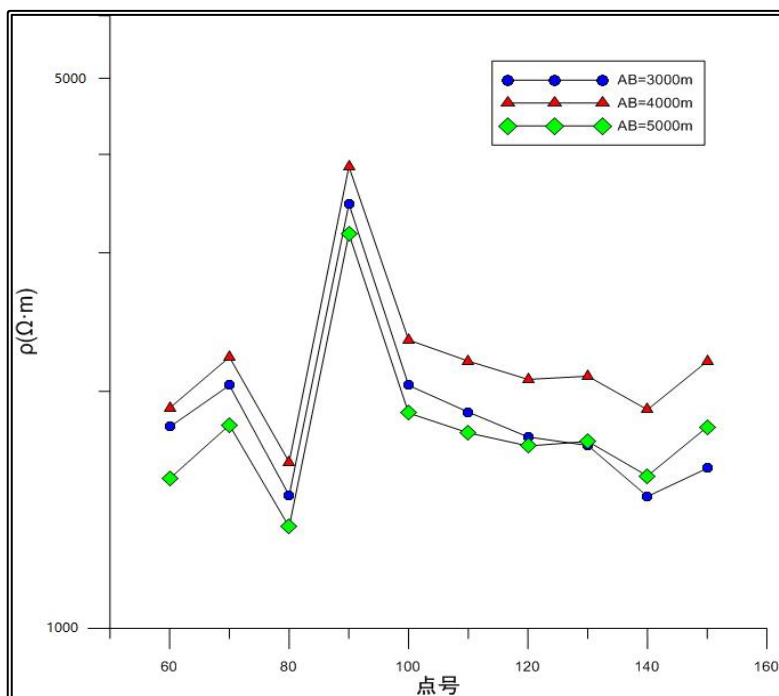


图 4-13 供电极距选取试验视电阻率对比曲线

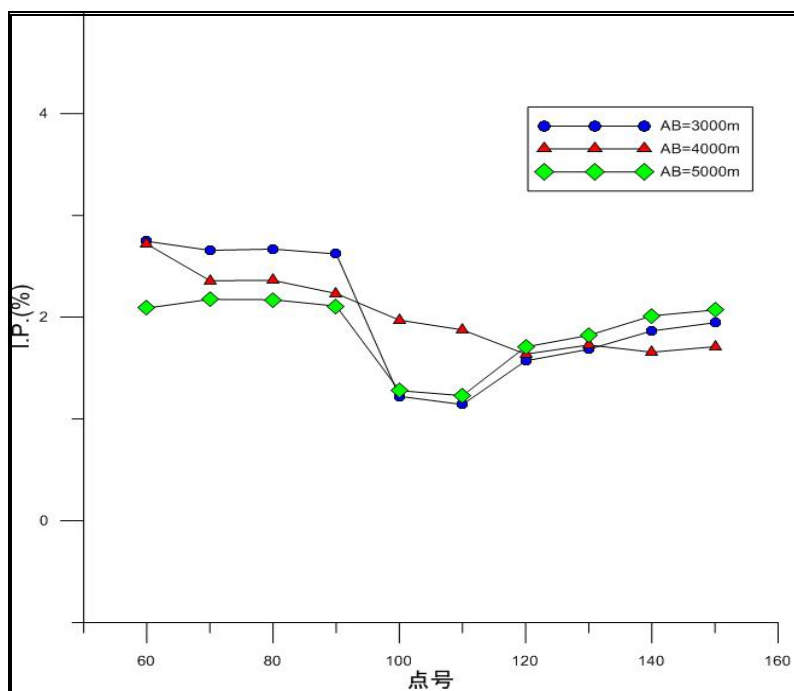


图 4-14 供电极距选取试验视极化率对比曲线

4.3 测量极距选择试验

供电极距选定为 3km，试验工作参数为码片长度 2000，码片宽度 6。分别应用 MN 为 100m 和 200m 进行了 10 个点位测量。视电阻率和视极化率的曲线形态基本一致。在保证质量的情况下，为提高工作效率和横向分辨率，故选择 MN=100m 比较更合适（图 4-15，图 4-16）。

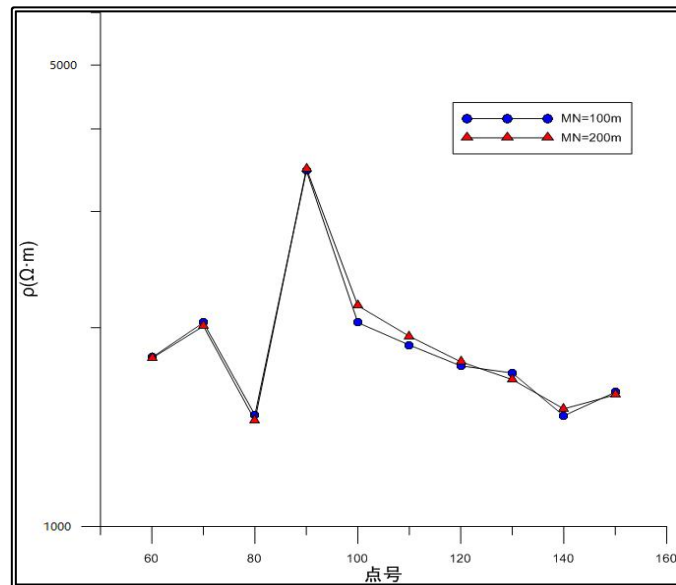


图 4-15 测量极距选取试验视电阻率对比曲线

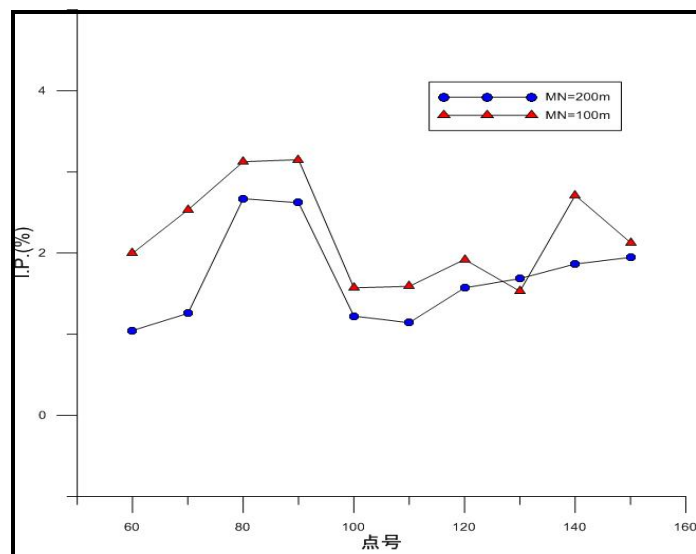


图 4-16 测量极距选取试验视极化率对比曲线

4.4 参数选择试验

实践中通过增加码片宽度来克服干扰，提高观测精度。但为了能够研究放电特性，采样宽度宜窄些，故需要进行码片宽度选择试验。为了能够消减电磁耦合及其他干扰，但是又可以保持较大的激电二次电位差信号强度，需要进行码片长度选择试验。试验选用 AB 供电极距为 3000m，MN 接收极距为 100m，码片长度选取了 1000、2000，码片宽度选取了 6、7、8（图 4-17）。

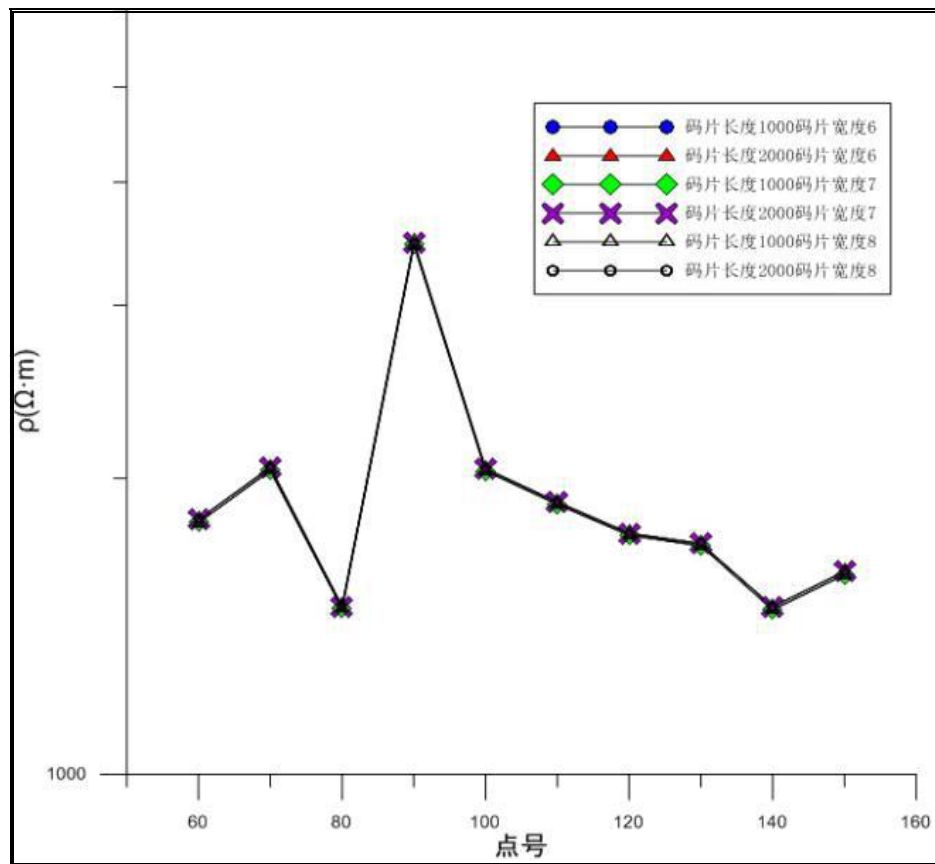


图 4-17 参数选择试验视电阻率对比曲线

由视电阻率对比曲线可以看出，各个参数的测得的视电阻率基本一致，因此，参数的选取工作主要取决于视极化率的对比曲线（图 4-18）。由视极化率对比曲线可以看出，码宽为 8 时，测得的视极化率与其他参数明显不同，且起伏较大，因此不予考虑。综合其他参数，在保证工作效率及数据质量的情况下，选取码片长度 2000、码片宽度 6 为本次工作的参数较为合理。

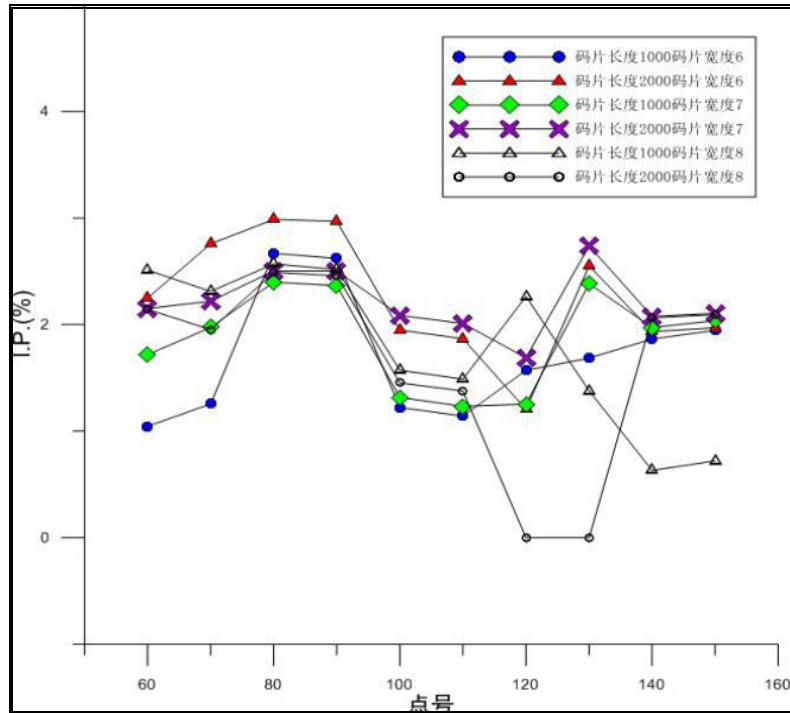


图 4-18 参数选择试验视极化率对比曲线

4.5. 旁测线试验

为提高工作效率，在实际测量中需进行旁测线的观测。根据规范要求，旁侧剖面至主剖面的最大距离应不大于 $1/6$ 的 AB 长度。因此，本次试验选取距主剖面 500m 的旁测线进行测量，共测量 6 个点，每个点测量 2 次，两次测量的视电阻率的均方相对误差为 0.12%，视极化率的均方相对误差为 3.0%。因此，在实际工作中选取 500m 的旁测线进行测量是可行的。

4.6 常规激电仪的对比试验

试验选择北京地质仪器厂生产的 DJF-10 型 10kw 大功率激电发射系统搭配 DJS-9 接收机作为常规激电仪器，与 KGR-1B 型抗干扰电法仪器进行对比测试。共测量 20 个点，得到的对比曲线如下所示：

由上述对比曲线可知，KGR-1B 电法仪与常规大功率激电仪所测得的视电阻率完全吻合，视极化率形态完全一致。但在野外实际操作中，在每一个点的实际测量的多组数值上，KGR 电法仪的稳定性好于大功率电法仪，数据起伏很小。因此，KGR 电法仪完全可以应用于本次野外工作中（图 4-19，图 4-20）。

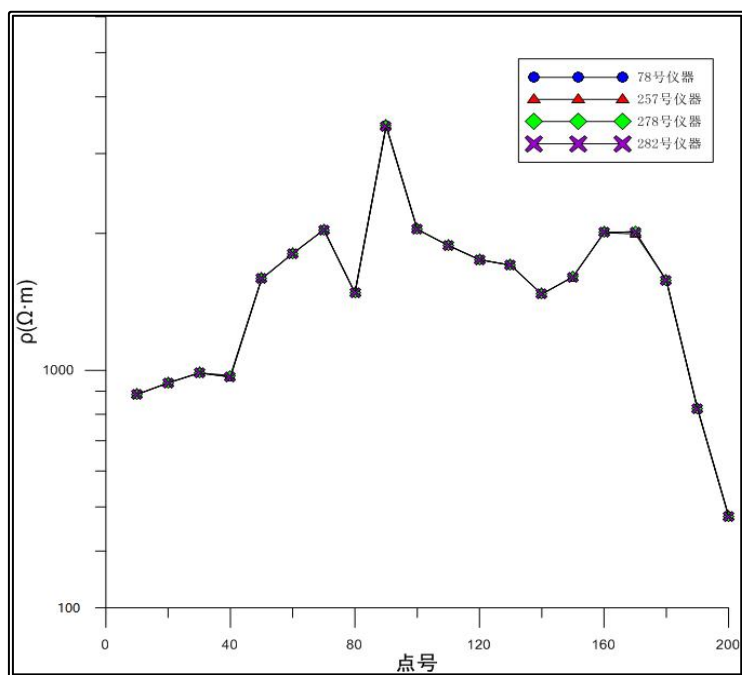


图 4-19 KGR-1B 电法仪与大功率激电仪视电阻率对比曲线

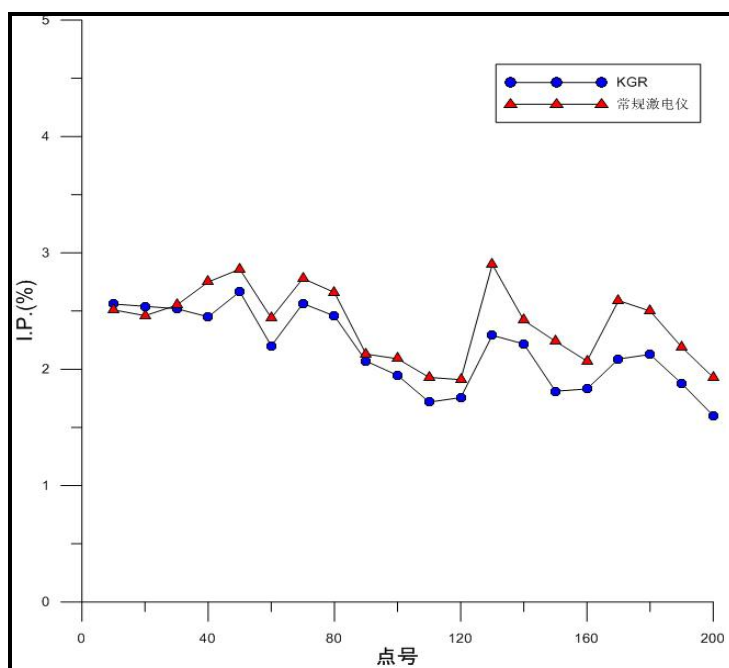


图 4-20 KGR-1B 电法仪与大功率激电仪视极化率对比曲线

4.7 双发射试验

为提高大比例尺电法扫面的效率，KGR 电法仪的发射机可通过改变“多项式”这一参数实现两个发射台班的同时工作。为验证这一理论的可行性，进行了

双发射试验。选取本次项目的 P1 线为试验剖面，首先进行单发射数据的采集，参数为：码片长度 2000，码片宽度 6，多项式 3，之后保证之前的发射机继续工作，在平行于剖面 1km 的位置布置相同长度的供电线，第二台发射机进行供电，第二台发射机的参数为：码片长度 2000，码片宽度 6，多项式 9。将两次测量得到的视电阻率和视极化率进行对比（图 4-21，图 4-22）。

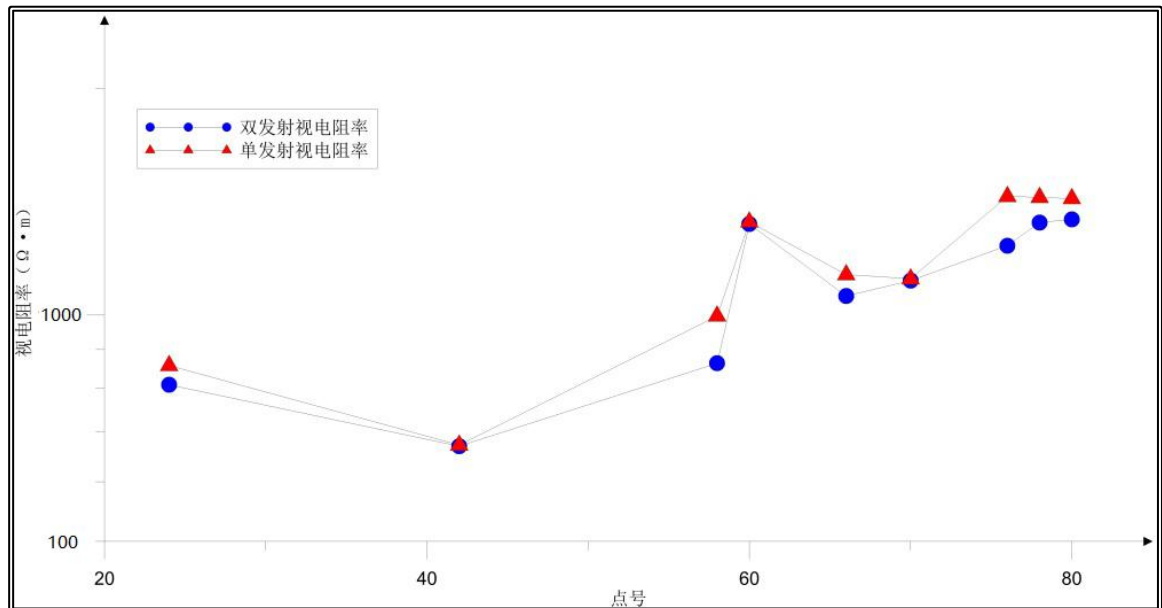


图 4-21 双发射试验视电阻率对比曲线

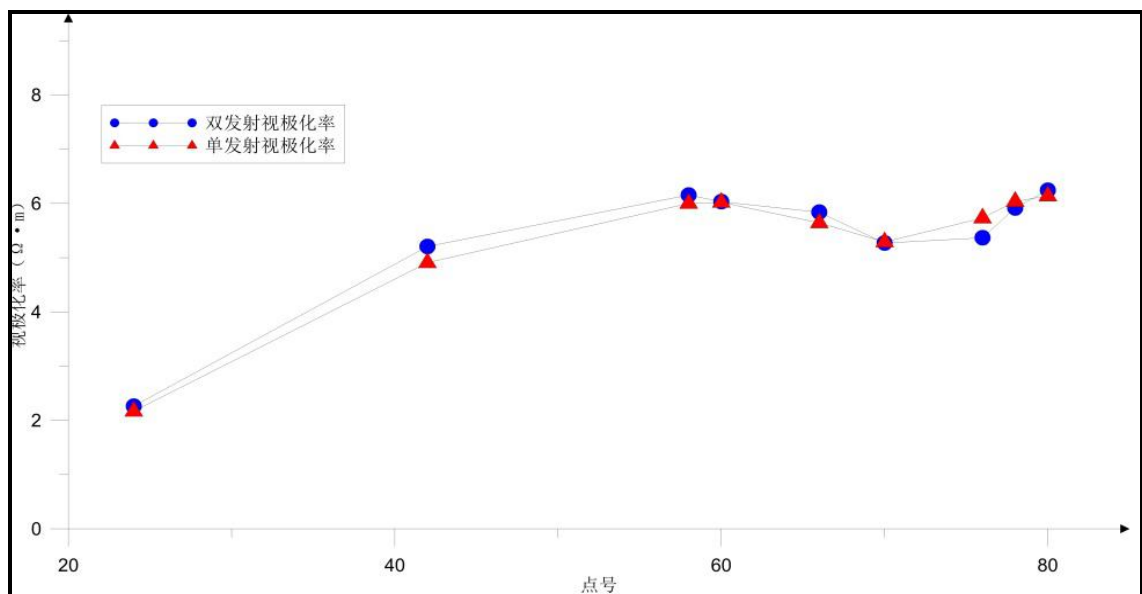


图 4-22 双发射试验视极化率对比曲线

由上述曲线可以看出,一个发射机供电和两个发射机同时供电所采集到的视电阻率和视极化率曲线基本吻合,通过精度统计算得,两次测量的视电阻率均方相对误差为 $\pm 1.03\%$,视极化率均方相对误差为 $\pm 0.46\%$ 。由此可知,将 KGR 电法仪应用到大比例电法扫面中可大大提高工作效率,节省成本,相对于常规激电仪具有明显优势。

仪器性能试验可以得出结论:电法仪性能良好、一致性符合要求、工作正常且相对于常规激电仪具有抗干扰性能强、可多台班同时工作的优势;在保证工作效率和数据稳定的情况下,我们将电法扫面的仪器参数选设定为码长 2000、码宽 6,AB 极距 3000m,MN 极距 100m,旁测线距主测线的距离不超过 500m。

第五章 资料处理与成果解释

5.1 数据处理软件和图件绘制

利用 KGR 抗干扰电法仪配套的软件进行数据预处理，通过计算得到视电阻率、视极化率等参数。

图件绘制采用功能比较强的 Suffer、GeoIPAS 绘图软件。所有图件的配色均采用规范，统一的标准。用冷色调表示低值或原始数据，用暖色调表示高值或质量检查数据，在绘制平面图时，除了考虑图形要精确的反映物探测量信息外，还考虑了图件的色彩搭配和过渡，使得图件能清晰、直观地反映测量的结果。

5.2 异常特征及解释推断

5.2.1 电性异常特征

通过对扫面工作进行数据处理得到的视电阻率、相位差和时间常数的平面剖面图及异常平面等值线图（图 5-1，图 5-2，图 5-3，图 5-4）。

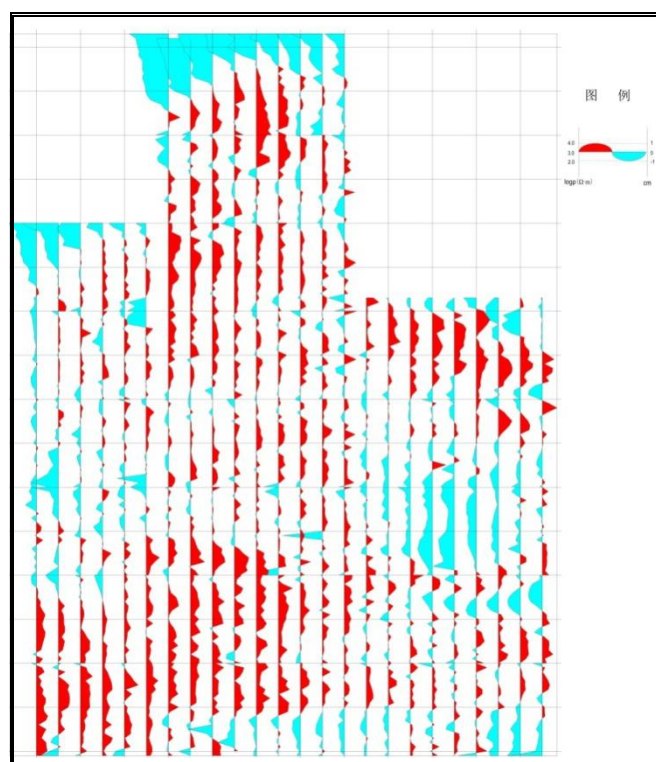


图 5-1 视电阻率平面剖面图(据“内蒙古大兴安岭南麓铜多金属矿项目报告”，2018 修改)

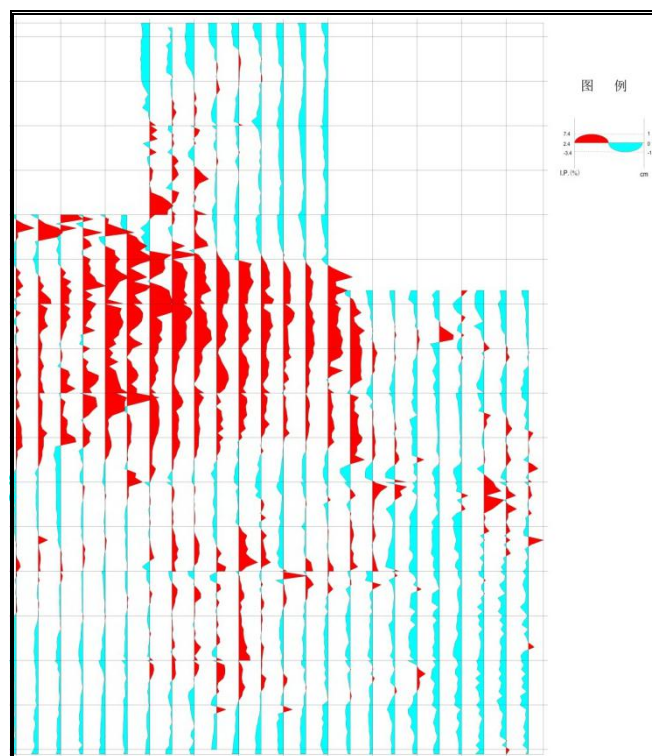


图 5-2 视极化率平面剖面图(据“内蒙古大兴安岭南麓铜多金属矿项目报告”, 2018 修改)

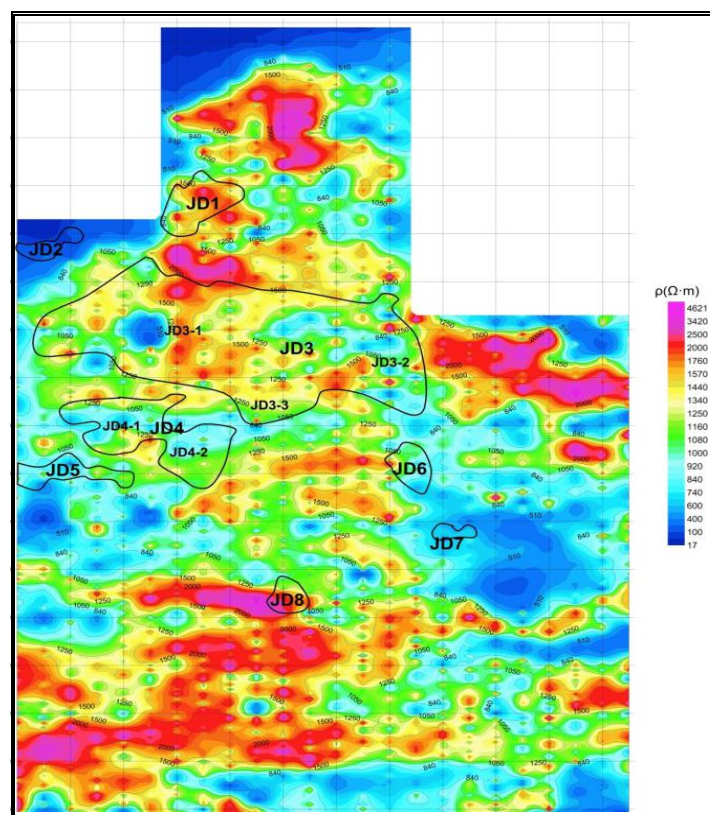


图 5-3 视电阻率平面等值线图(据“内蒙古大兴安岭南麓铜多金属矿项目报告”, 2018 修改)

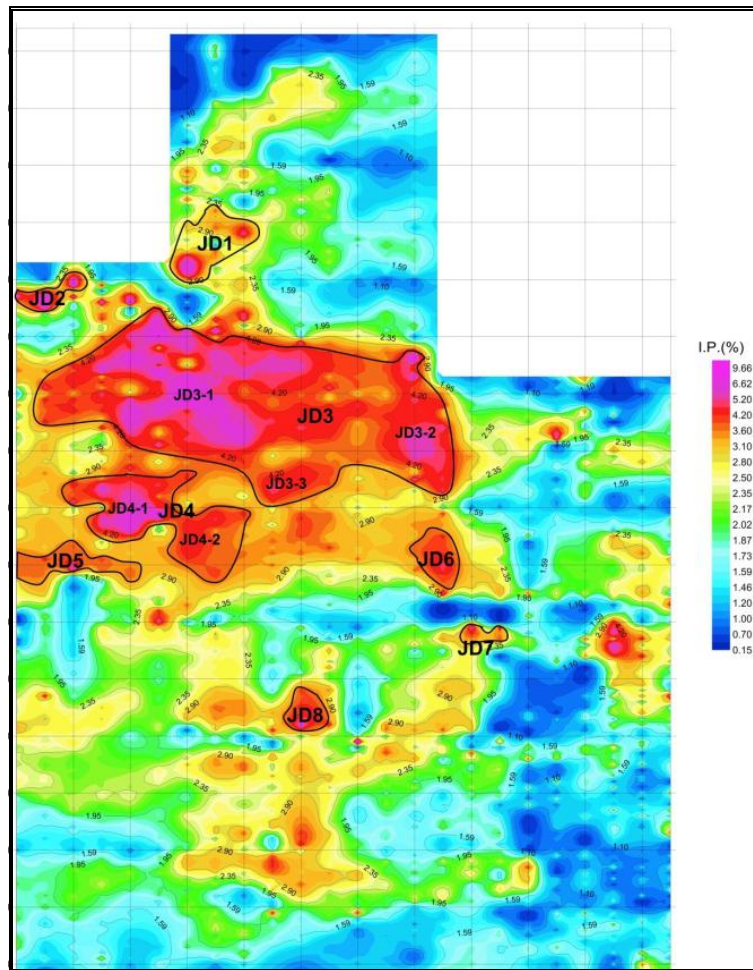


图 5-4 视极化率平面等值线图

(据“内蒙古大兴安岭南麓铜多金属矿项目报告”, 2018 修改)

根据视极化率平面等值线图可以看出, 本次研究区的视极化率背景值 η_0 约为 1.9%, 按照 $\eta_a = \eta_0 [1 + (1.5 \sim 2.5) \varepsilon]$ 式确定异常下限, 划分激电异常。其中 ε 为观测相对误差; η_0 为视极化率背景值。可确定激电扫面的异常下限为 2.9%。

整个工区的视极化率和视电阻率大致呈东西向展布, 工区西南部和东北部视电阻率较高, 普遍大于 $1300\Omega \cdot m$, 并存在中高极化异常; 工区中部, 视电阻率较低, 存在多个条带状的高阻异常呈东西向分布, 视极化率为整个工区最高的区域, 基本大于 3%, 且分布范围较大; 工区东南部视电阻率和视极化率都较低; 工区最北部地表沙化严重, 视电阻率较低。整个工区的视电阻率和视极化率异常。

5.2.2 电性异常解释

根据视极化率和视电阻率平面图, 工区共圈定 JD1-JD8 共 8 个激电异常区。

下面为对各激电异常区分别说明。

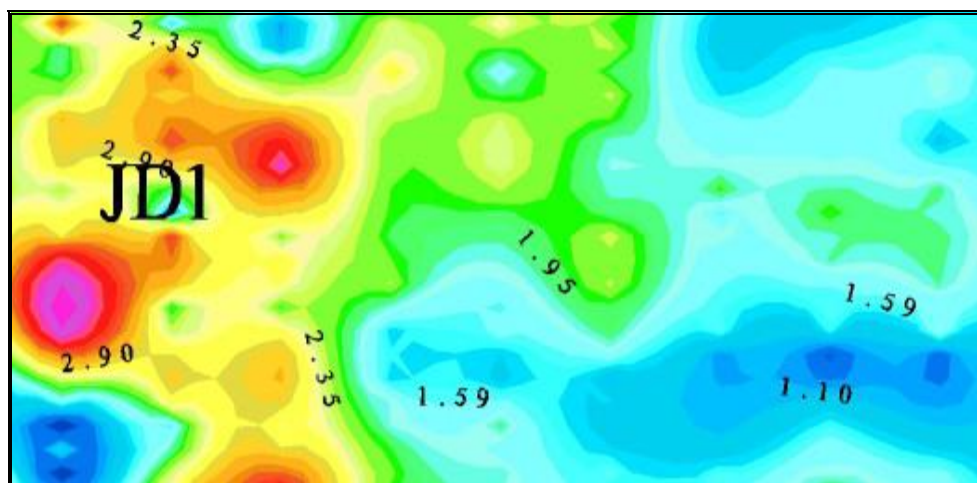


图 5-5 JD1 异常区视极化率等值线图

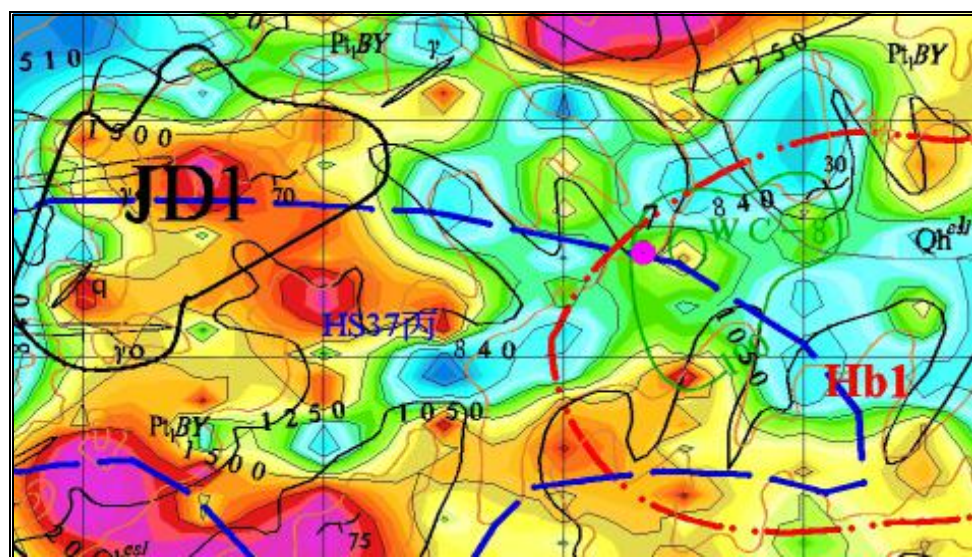


图 5-6 异常区视电阻率等值线图

JD1 位于工区北部，面积约 1.2km^2 ，视极化率大于 2.9% （图 5-5，图 5-6），视电阻率较高，大于 $1000\Omega\cdot\text{m}$ ，表现为高阻高极化的特点，该异常区地表出露下元古界宝音图群区内主要出露下元古界宝音图群黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、黑云变粒岩，斜长花岗岩脉较发育，另有少量石英脉、闪长岩脉，第四系残坡积砂土较发育，分布于中、东部。斜长花岗岩脉和石英脉视极化率较高。宝音图群变质岩石中局部铁磁性矿物局部富集。JD1 与 1:5 万圈定的土壤地球化学异常 HS37 叠合。土壤地球化学异常呈东西向展布，面积约 4.59km^2 ，异常元素组合

为 Ag、Cu、Pb、Zn、Sb、Cr、Mn、As、Sn、Cd。异常面积较大，组合元素较多，具两个浓集中心，各元素异常套合好。银、铜、铅、锌浓度分带明显，衬度高（表 5-1）。推测红格尔敖包断裂延伸至该区。历次 1:5 万的航磁在该区都有异常显示，在该区宝音图群地层中发现有沉积—变质型磁铁矿—大其铁矿，航磁异常为矿致异常。

表 5-1 JD1 地球化学特征统计

元素	Ag	Cu	Pb	Zn	Sb	Cr	Mn ₁	Mn ₂	As	Sn	Cd
面积 km ²	3.04	0.71	0.86	2.90	0.20	0.54	1.18	0.59	0.41	1.46	0.17
形状	不规则	不规则	梨形	不规则	梨形	近椭圆	元宝形	椭圆形	梨形	不规则	梨形
最高 值	531	45.4	50.1	179	3.73	111	1240	1115	57.6	7.2	0.90
平均 值	195	38.7	50.1	108	2.55	103	999	1113	42.4	5.3	0.90
衬度	2.48	1.43	2.18	1.41	2.07	1.63	1.49	1.66	2.99	1.61	1.80
规模	458	18.10	32.24	206	0.41	38.02	750	443	14.83	4.99	0.11
背景 值	44.47	13.21	12.61	37.03	0.50	32.60	363	363	6.22	1.88	0.23
NAP	7.55	1.02	1.88	4.07	0.41	0.88	1.76	0.98	1.23	2.34	0.31
异常 下限	78.52	26.98	22.93	76.86	1.23	63.12	671	671	14.16	3.30	0.50
浓度 分级	III	I	II	II	II	I	I	I	II	II	I

JD1 西南部和东北部各存在视极化率大于 3.6%的高极化异常区，与该区的土壤地球化学异常叠合。推断这两处异常数值很高的极化异常是由斜长花岗岩脉和石英脉引起的。

JD2 异常区位于工区西北部，面积约 0.37 km²（图 5-7，图 5-8），视极化率大于 2.9%，视电阻率很低，小于 300Ω·m，表现为低阻高极化的特点，该异常区海拔较低，且地表出露第四系残坡积亚砂土，地表沙化较为严重，导致测量电压信号弱，视电阻率较小。该异常区附近有一处在开采的矿区，推断由于地下富集硫化性矿物而引起高极化异常。

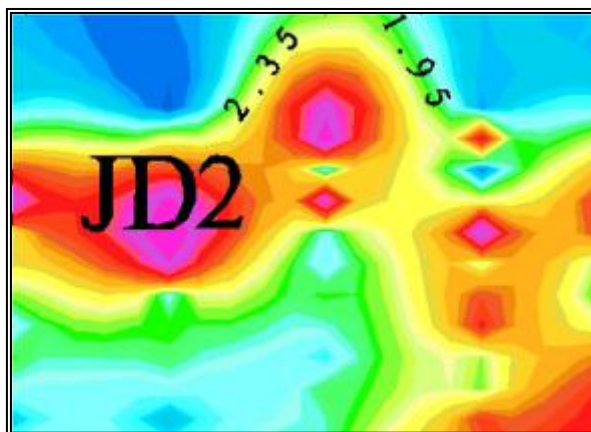


图 5-7 JD2 异常区视极化率等值线图

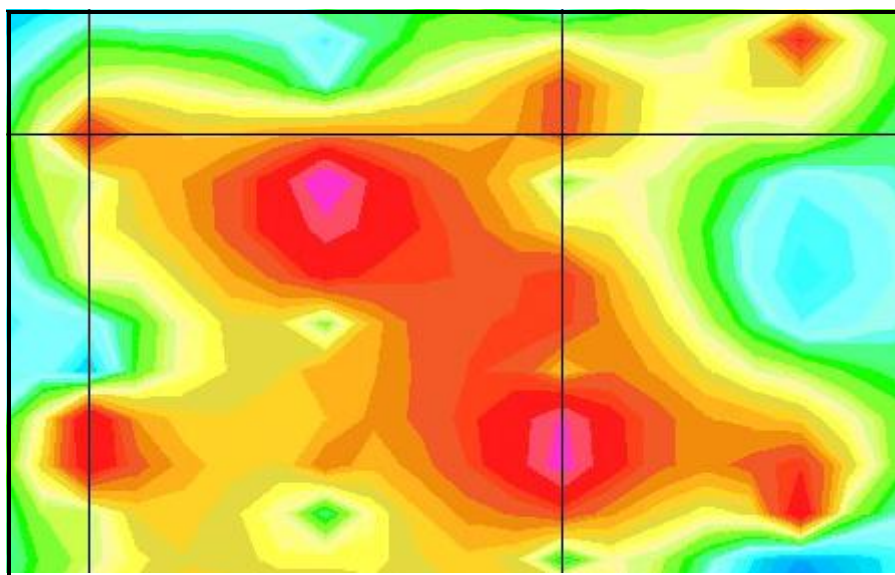


图 5-8 JD2 异常区视电阻率等值线图

JD3 位于工区中部偏西北，面积约 14.6 km^2 ，为本工区最大的激电异常区，视极化率大于 2.9%（图 5-10），视电阻率中部较高，两侧较低。异常区主要出露古元古代宝音图群黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、黑云变粒岩，第四系残坡积分布于山脚下及部分平坦的山顶。石炭纪斜长花岗岩脉比较发育，岩脉走向近东西向，与片麻理走向一致，另外发育一些石英脉、伟晶岩脉，岩脉规模不大，走向北东或北西向。异常区内发育多条辉长岩脉、闪长岩脉和石英脉，且存在多条断裂，视电阻率四周高，中部低。区内断裂构造有两组：走向北东向和北西向，断裂规模不大，形成了小的褐铁矿化构造带。地表出露下元古界宝音图群和第四

系残坡积亚砂土，有辉长岩脉、闪长岩脉、石英脉、伟晶岩脉和斜长花岗岩脉发育。异常区对应土壤地球化学异常异常 HS37 和 HS38 化探异常。该异常区包含 3 个视极化率大于 4.2% 的子异常区。

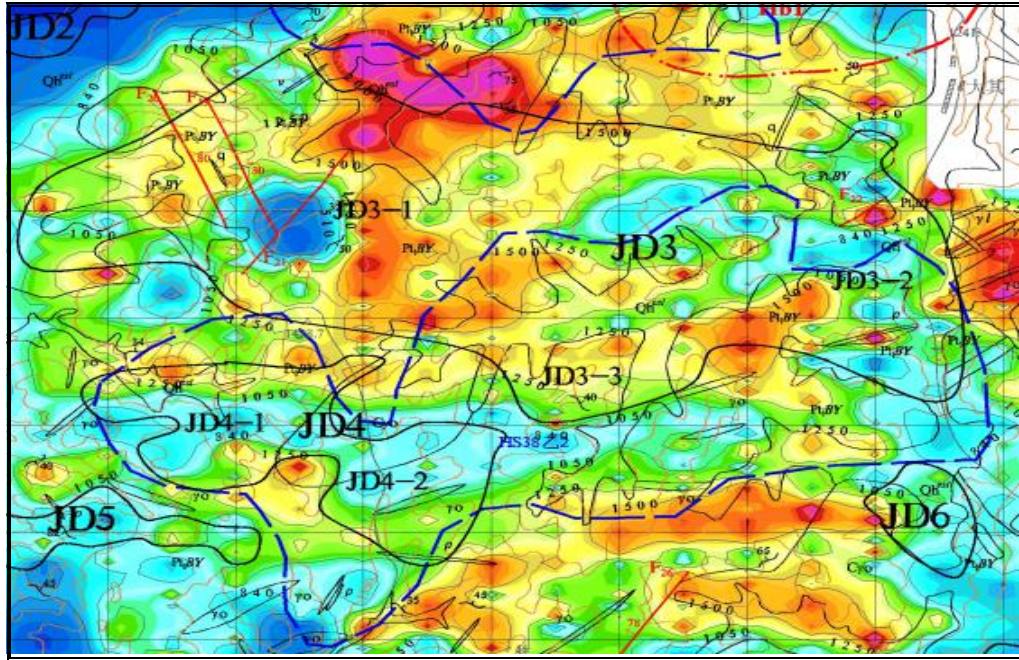


图 5-9 异常区视电阻率等值线图

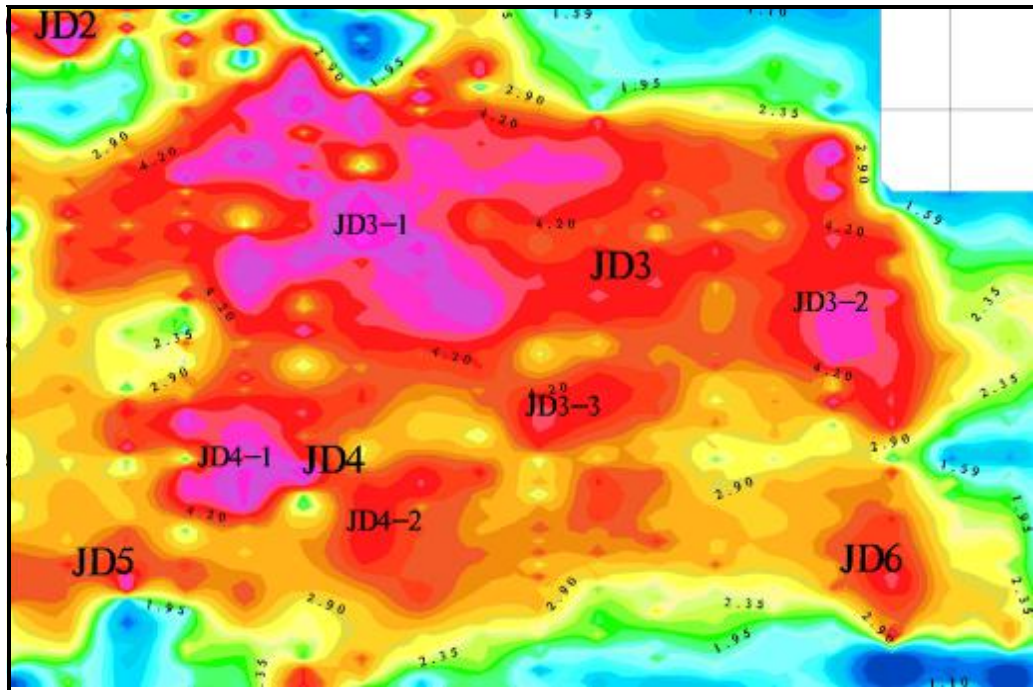


图 5-10 异常区视极化率等值线图

JD4 异常区位于工区西部,面积约 3.2 km^2 ,视极化率大于 2.9% ,视电阻率较低,小于 $1000\Omega\cdot\text{m}$ 。该异常区地表出露下元古界宝音图群、第四系残坡积亚砂土和石炭纪斜长花岗岩,位于 HS38 化探异常区内。该异常区包含 JD4-1 和 JD4-2 两个子异常区。

JD4-1 异常区视极化率大于 4.2% ,中间存在一东西向延伸的低阻异常,该低阻带为侏罗纪大理岩,异常区西侧发育多条斜长花岗岩脉,推断该岩脉在大理岩中存在,引起高极化异常。JD4-2 异常区视极化率大于 3.6% ,地表可见斜长花岗岩脉和伟晶岩脉。斜长花岗岩脉刚好位于视电阻率分界线处,视电阻率北部较低,南部较高。推断该异常区同样与岩脉侵入有关。

表 5-2 JD3 JD4 异常区地球化学特征统计

元素	Au	Ag	Cu1	Cu2	Pb1	Pb2	Zn1	Zn2	Sb	Cr	Mn	As
面积 km^2	6.27	13.90	3.47	0.53	1.09	3.10	0.62	1.92	13.06	0.62	2.93	12.84
形状	不规则	不规则	不规则	葫芦形	元宝形	不规则	梨形	不规则	不规则	纺锤形	不规则	不规则
最高值	14.10	765	133	40.8	51.3	34.3	135	119	28.07	104	1762	358
平均值	2.84	212	71.5	34.6	33.4	28.7	104	105	3.45	88.1	1305	96.9
衬度	2.33	2.70	2.65	1.28	1.28	1.46	1.35	1.37	2.80	1.40	1.94	6.84
规模	13.29	2329	202	11.34	11.34	22.66	41.52	131	38.53	34.41	2760	1164
背景值	0.72	44.47	13.21	13.21	13.21	12.61	37.03	37.03	0.50	32.60	363	6.22
NAP	14.60	37.53	9.20	0.68	0.68	1.59	0.84	2.62	36.63	0.87	5.70	87.87
异常下限	1.22	78.52	26.98	26.98	26.98	22.93	76.86	76.86	1.23	63.12	671	14.16
浓度分级	IV	IV	III	I	I	I	I	I	IV	I	II	IV

土壤地球化学异常异常近东西向展布,面积较大 14.69km^2 ,异常元素为 Au、

Ag、Cu、Pb、Zn、Sb、Cr、Mn、As、Sn、Bi、Hg、W、Cd，该异常面积大，组合元素多，在异常区的中部、西部各具一个浓集中心，西部的异常中心 Ag、Sb、As 套合较好，中部的异常中心 Ag、Sb、As、Au、Cu、W、Sn 套合好，衬度高，浓度分带明显（表 5-2）。

推断是由岩脉侵入引起的高极化异常。JD3-2 异常区位于 HS38 化探异常区内，呈现地区高极化的特点，发育有伟晶岩脉，且岩脉正好穿过高极化异常中心。表现为低阻高极化的特点，有片麻理产状发育，且该构造带位于高极化异常中心，构造带中存在硫化矿物的富集。特别值得注意。由片麻岩的物性资料可推测引起大面积激电异常的主要为片麻岩和深部隐伏的原生银铅锌矿体，黄铁矿化岩矿石。引起磁异常的则是原生矿体中的磁黄铁矿。而氧化矿石和其余岩石都不可能引起这样强的高极化率、低电阻率激电异常和 ΔT 磁异常。

JD5 异常区位于工区西部，面积约 0.68km^2 ，成东西条带状分布，视极化率大于 3%，视电阻率小于 $800\Omega\cdot\text{m}$ ，表现低阻高极化的特点。该异常区地表出露下元古界宝音图群，北部发育有伟晶岩脉和斜长花岗岩脉，并有片麻理产状发育。推断高极化异常与片麻岩地层有关。

JD6 异常区位于工区东部，面积约 0.59km^2 ，视极化率大于 3.6%，视电阻率小于 $1000\Omega\cdot\text{m}$ ，表现低阻高极化的特点。该异常区地表出露第四系残坡积亚砂土和石炭纪斜长花岗岩。推断花岗岩中可能存在硫化矿物。

JD7 位于工区东部，面积约 0.18km^2 ，视极化率大于 2.9%，视电阻率较低，该异常区地表石炭纪斜长花岗岩。推断花岗岩中存在硫化物富集。

JD8 位于工区南部，面积约 0.42km^2 ，视极化率大于 2.9%，南部视电阻率大于 $1500\Omega\cdot\text{m}$ ，表现为高阻高极化的特点，北部视电阻率较低，约 $1000\text{--}1500\Omega\cdot\text{m}$ 。该异常区地表出露古元古界宝音图群黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、黑云变粒岩，其中岩脉较发育，包括斜长花岗岩脉、伟晶岩脉，中部、南部有石炭纪石英闪长岩侵入。发育有多条东西向的石英脉、伟晶岩脉和斜长花岗岩脉。西部有一近东西向断裂构造（图 5-11，图 5-12）。

表 5-3 JD8 异常区地球化学特征统计

元素	Au	Cu	Pb	Zn	Cr	Mn	As	Sn	Bi	W
面积 km ²	2.18	1.10	1.94	2.53	0.51	2.31	3.37	0.67	1.15	3.16
形状	不规则	元宝形	元宝形	不规则	近椭圆	不规则	不规则	元宝形	枕形	不规则
最高值	3.20	40.6	33.0	105	74.6	961	56.0	4.8	0.73	36.0
平均值	1.71	36.9	25.1	88.5	70.2	803	29.9	4.0	0.56	9.53
衬度	1.55	1.12	1.18	1.37	1.13	1.12	2.43	1.32	2.00	6.71
规模	2.29	24.73	27.96	141	21.99	1000	82.30	1.53	0.49	28.00
背景值	0.66	14.42	10.69	32.70	27.08	370	5.48	1.72	0.13	0.67
NAP	3.39	1.23	2.30	3.47	0.58	2.59	8.19	0.88	2.30	21.21
异常 下限	1.10	32.89	21.20	64.44	62.12	716	12.30	3.04	0.28	1.42
浓度 分级	II	I	I	I	I	I	III	III	II	IV

异常区西部为土壤地球化学异常。土壤地球化学异常异常呈东西向展布，面积约 4.03km²，异常元素组合为 Au、Cu、Pb、Zn、Cd、Mn、As、Sn、Bi、W，异常面积较大，组合元素较多，各元素异常间套合较好，衬度中等。推断该高极化异常与岩脉侵入有关（表 5-3）。

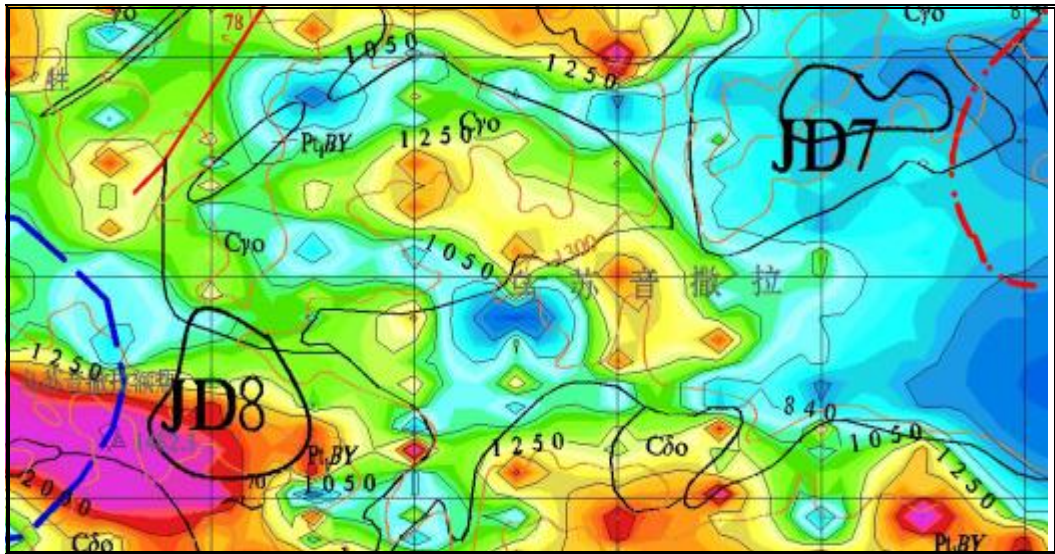


图 5-11 JD7 JD8 异常区视极化率等值线图

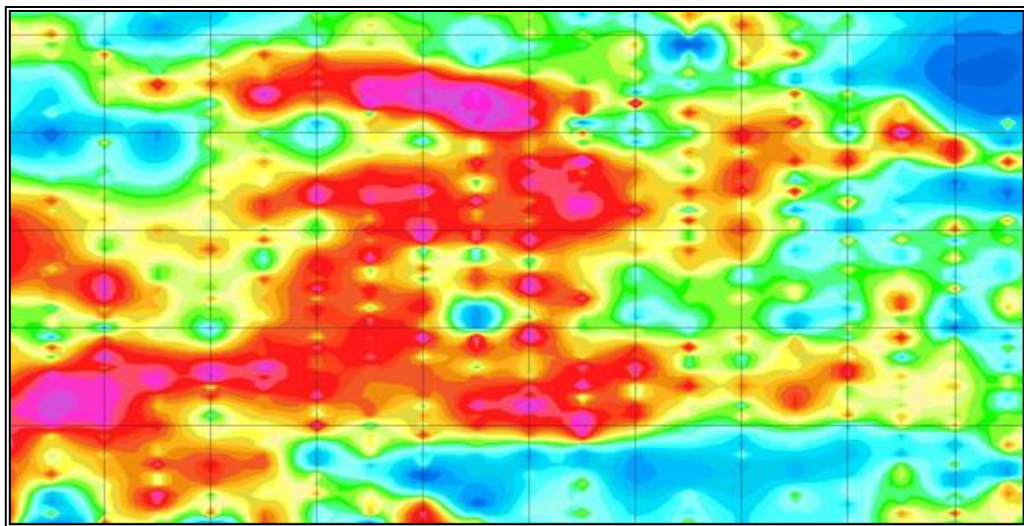


图 5-12 JD7 JD8 异常区视电阻率等值线图

5.3 激电剖面

通过激电扫面结果可以看出，在圈定的 8 个异常区中，JD3 和 JD4 异常区的范围最大，且极化效应最强，并且存在多个子异常，需要对异常进行进一步的剖分和详查，因此本次工作的激电剖面布设在 JD3 和 JD4 异常区内。7 条剖面，合计 20km。各个剖面详见实际材料图。相对地质位置图（图 5-13）。

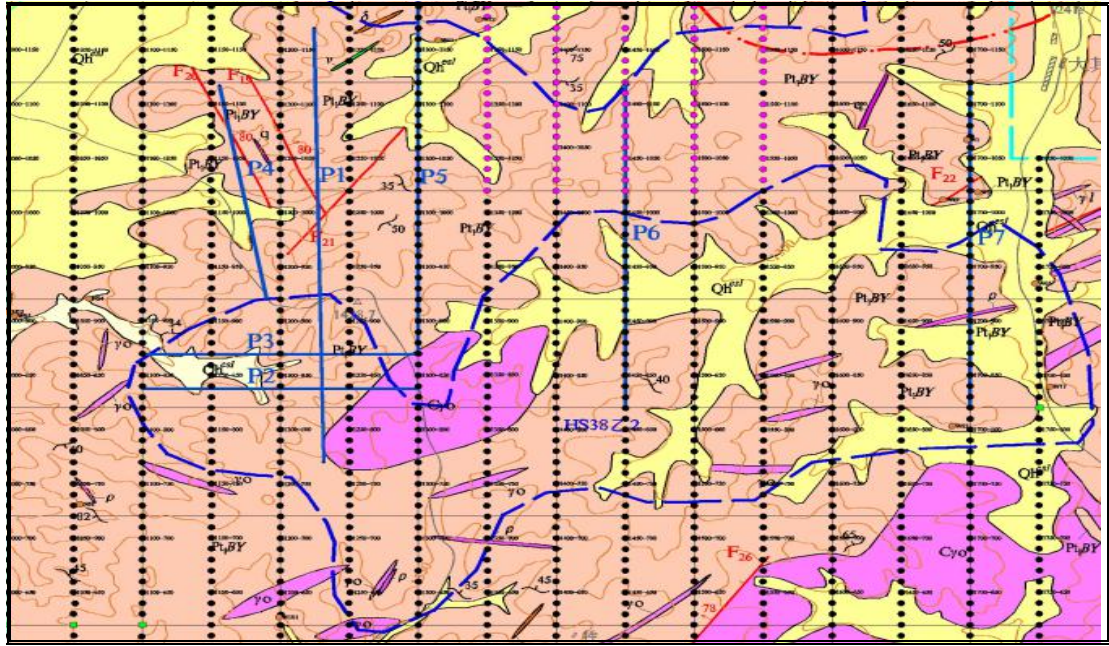


图 5-13 剖面地质位置图(据“内蒙古大兴安岭南麓铜多金属矿项目报告”, 2018 修改)

P1 综合剖面(图 5-14)走向南北 360° , 长 4000 米自南向北 1500m-2000m 出现低阻高极化异常, 视电阻率小于 $1000\Omega\cdot\text{m}$, 视极化率大于 4%, 1000m-1100m 出现低阻高极化异常, 视电阻率小于 $1000\Omega\cdot\text{m}$, 视极化率最高可达到 16%,

地表出露斜长花岗岩, 存在矿化蚀变带。明显的看到, 包含 3 个视极化率大于 4.2% 高极化带, 异常强度高最高达 7.4%, 对应的土壤地球化学元素组合异常也特别明显, 以 Hg, Sb, As, Au 异常和 Cu, Pb, Zn, Ag 异常较强, Bi, Mo, Su, W 相对较弱。对应 ΔT 的负异常, 该异常位于地表出露的矿化蚀变带的东部, 推断深部存在矿化。

根据物化探异常组合特征, 加之激电异常与其他几个异常相比, 范围较窄, 有可能是与中低温多金属矿有关的地段, 应重视。建议加密工程, 以物探为主, 化探有位置偏移, 此激电异常是在高背景区, 因此测点应小于 20 米为宜, 供电电极距应小于 1000 米, 在剖面两侧加密测线, 供电电极距较大反映的是较深部位和到地面的综合的反映。

P2 和 P3 综合剖面(图 5-15, 图 5-16)方位平行, 走向 90° , 长都是 2000 米。P2 自西向东剖面 900m 出露的矿化带与低阻高极化异常对应较好, 视电阻率小于 $1000\Omega\cdot\text{m}$, 视极化率大于 4%。

P3 剖面北侧出现多处低阻高极化异常，对应褐铁矿化的出现。低阻、相对高极化异常，为矿致异常。

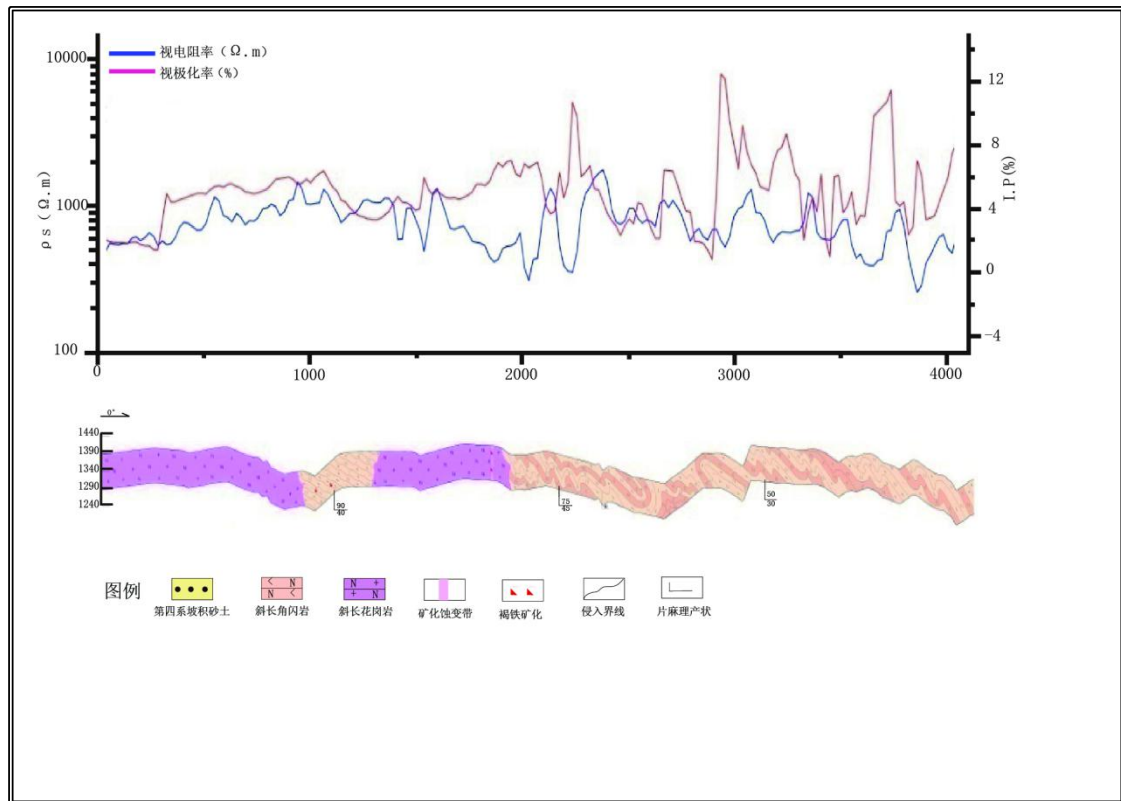


图 5-14 P1 综合剖面图

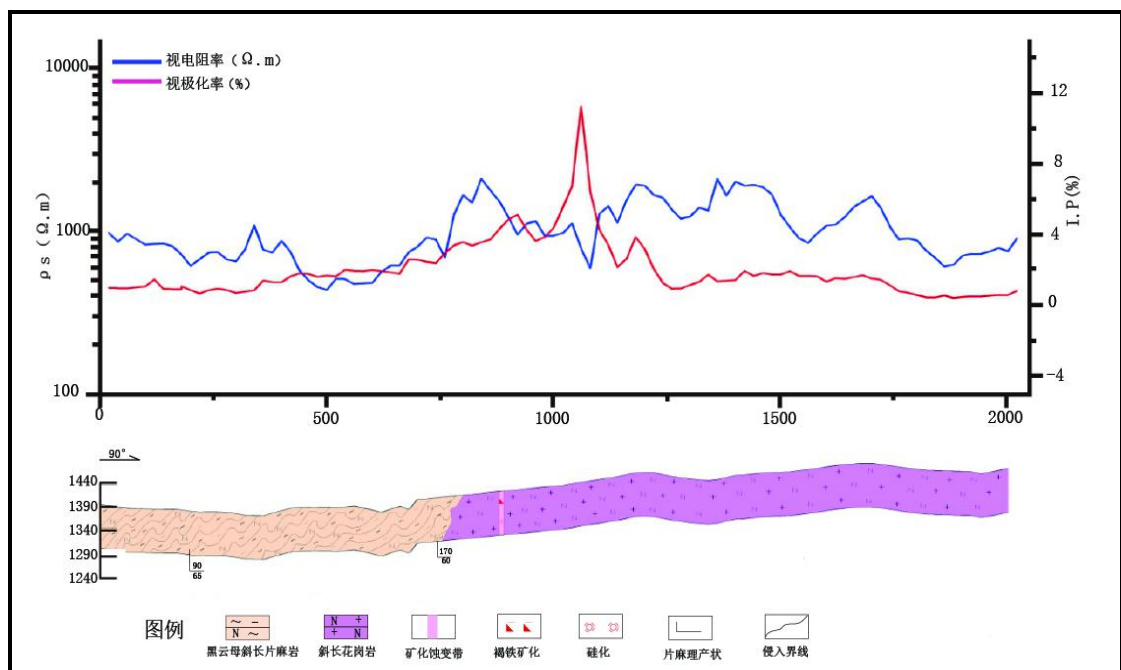


图 5-15 P2 综合剖面图

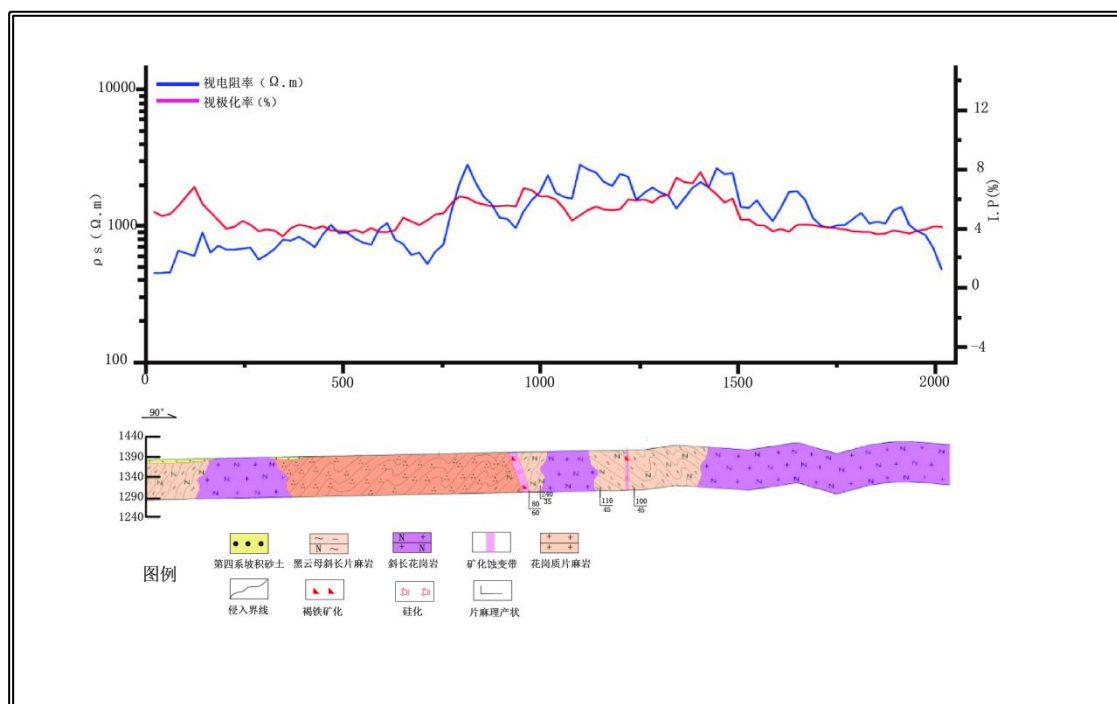


图 5-16 P3 综合剖面图

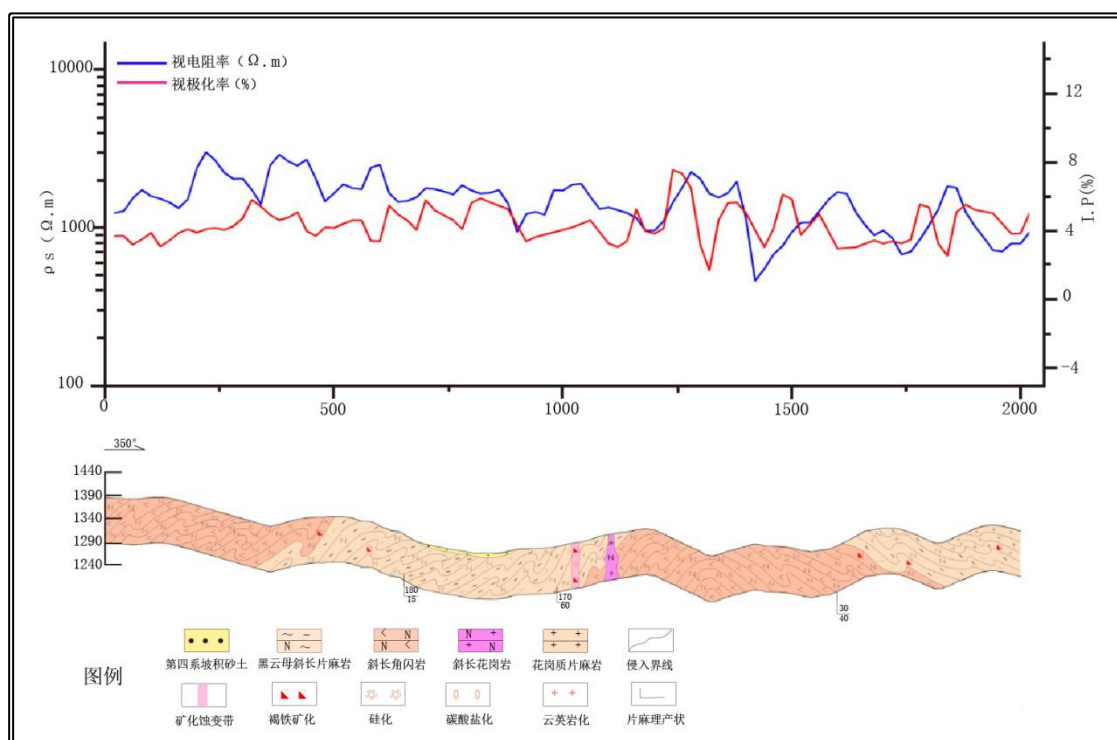


图 5-17 P4 综合剖面图

P4 综合剖面 (图 5-17) 走向 350°, 长 2000 米, 视极化率和视电阻率正相关。

1500 米有异常显示。

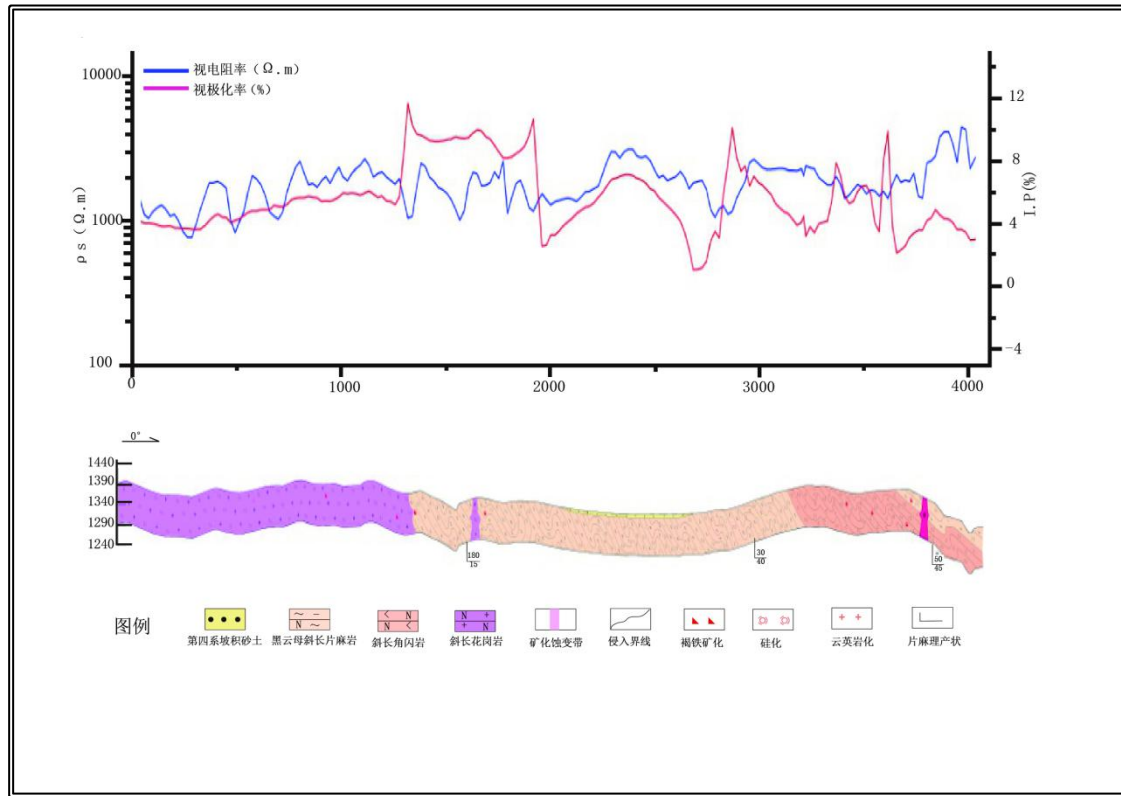


图 5-18 P5 综合剖面图

P5 综合剖面（图 5-18）走向南北 360°，长 4000 米自南向 1500m-2000，1300m-1900m 及 3300m-3550m 出现高极化异常，有褐铁矿化的出现。

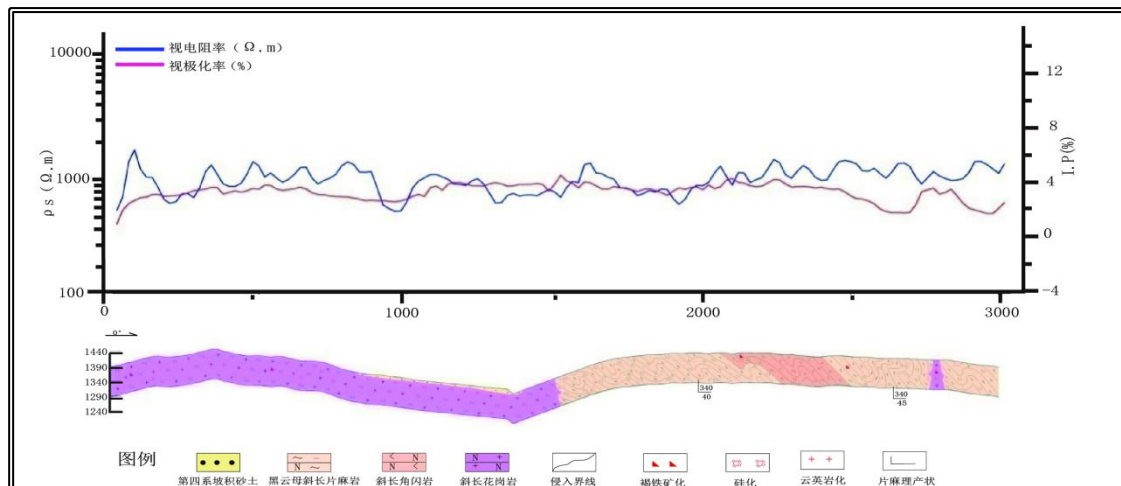


图 5-19 P6 综合剖面图

P6 综合剖面（图 5-19）走向南北 360°，长 3000 米自南向 1500m-2000m

置有低阻高极化出现，对应斜长花岗岩和斜长角闪岩的分界面；2750m-2800m 表现为高极化异常，可能有褐铁矿化的出现。

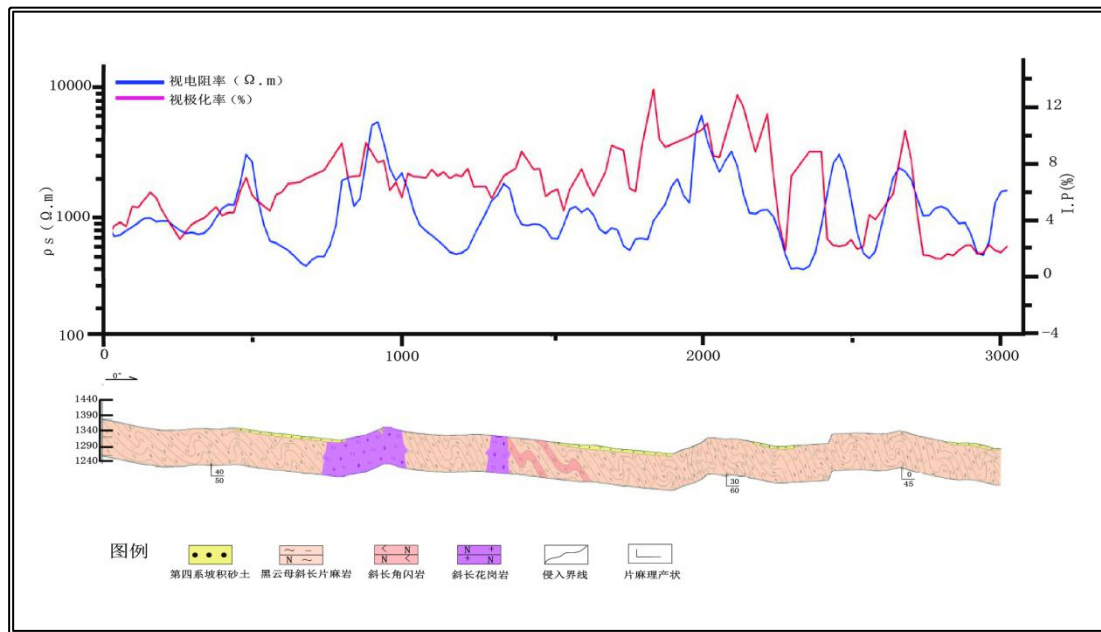


图 5-20 P7 综合剖面图

P7 综合剖面（图 5-20）走向南北 360°，长 3000 m，剖面北部视极化率变化较大。高磁、高阻、相对高极化异常，可能的基性岩脉矿化异常。

5.4 拜仁达坝和维拉斯托矿床地球物理特征比较研究

拜仁达坝和维拉斯托都是二十一世纪以来在大兴安岭地区发现的超大型银铅锌矿床。矿床在大地构造位置上属于中亚造山带的东段。该区域经历了复杂的构造演化过程，发生过多期构造岩浆活动事件，并伴随多期成矿事件，具有很好的找矿前景。该区元素异常常成片出现，且多处异常强度较高，具有很好的成矿指向性。（李钟山，2012）Ag、Pb、Zn、Cu 等元素为该区主要成矿元素，且这几种元素高值区常重合叠加。拜仁达坝矿区银的远景规模大于 8000t，铅锌远景规模可达 300 万 t；维拉斯托矿区银的远景规模大于 2000t，铅锌铜可达 300 万 t。近年在维拉斯托铅锌多金属矿外围，发现了一处重要锡多金属矿产地，并进行地质详查工作，目前估算资源量（333）矿石量 11206669t。（刘翼飞，2014；张志辉，2014）其中锡金属量 93127t，钨金属量 15800t，锌金属量 32540t，铜金属量 9175t。通过对两处大型已知矿床激电异常和磁异常特征的分析比较，推测

异常与矿床形成的关系。

5.4.1 拜仁达坝激电异常和磁异常特征

(1) 视极化率以 3% 为异常下限圈出长 3900m, 宽 2600m, 面积约 10km² 的高视极化率异常区, 异常总体主南近东西, 视极化率一般大于 9%, 最大值 14%。异常西侧未封闭, 5% 视极化率异常仍有向西延伸趋势。异常北侧局部区段 4%~5% 视极化率异常也有向北延伸趋势。

(2) 中低视电阻率异常面积 10km², 与高视极化率异常展布格局基本一致, ρ_s 异常值一般 100-1000 欧姆米, 最小值 40-100 欧姆米。异常西侧未封闭, ρ_s 400~800 欧姆米, 视电阻率异常仍有向西延伸趋势。异常南侧为高阻带, ρ_s 值大于 2000 欧姆米, 北侧为中高阻带, ρ_s 值 1000~2000 欧姆米。

(3) ΔT 磁异常与高视极化率和中低视电阻率异常展布格局相吻合, ΔT 一般 250-800nT, 以 250nT 等值线封闭, 形成 25 个大小不等的椭圆状、似椭圆状磁异常, 与高视极化率和中低视电阻率异常的较好区段相一致, ΔT 最高值 800-1000nT。异常西侧, ΔT 250-300nT 的磁异常未封闭, 有向西延伸趋势。

5.4.2 维拉斯托激电异常和磁异常特征

(1) 视极化率以 3% 为异常下限, 圈出长 5200m, 宽 3900m, 面积约 20km² 的高视极化率异常, 总体走向近东西, 局部走向北东。视极化率一般 4%~8%, 最大值 14%。异常尚未封闭, 局部区段 3%~7% 高视极化率异常仍有向外延伸趋势。

(2) 中低视电阻率异常面积 20km², 与高视极化率异常展布格局基本吻合。 ρ_s 一般 500-2000 欧姆米, 最小值 50~100 欧姆米。异常局部区段也未封闭, 与高视极化率异常向外延伸趋势一致。

(3) ΔT 磁异常与高视极化率和中低视电阻率异常相吻合。 ΔT 一般 200~400nT, 最大值 500nT。以 200nT 等值线封闭, 形成大小不等的 30 多个椭圆状、似椭圆状磁异常, 均与高视极化率和中低视电阻率异常的较好区段相对应。磁异常仍未封闭, 局部区段有向外延伸趋势, 与激电异常向外延伸趋势大致相同。

两个综合异常区的 ρ_s 和 ΔT 磁异常仍未封闭, 推测是原生银铅锌矿体向外延伸的反映。拜仁达坝异常区西南和维拉斯托异常区东北段, 5%~6% 高视极化率、中低视电阻率和 ΔT 磁异常向外延伸趋势, 似有相互连接趋势, 推测两矿区深部

原生银铅锌矿体有互相连接在一起的可能。

5.5 地球物理找矿模型

（1）在地球物理探测过程中，通常以高极化率、中低电阻率异常特征为标志，进行找矿工作。本矿床区内，根据上述参数差异，圈定出综合异常一处，且异常分带性明显。矿体具有高极化率中低电阻率特征，分布呈面状。区内存在磁黄铁矿，为引起区内高磁异常的主要原因。

（2）通过总结拜仁达坝、维拉斯托两处已知多金属矿床的特点发现，区内重力高异常与重力低异常间的线性梯级带交界处，以及向南倾没的“S”型莫霍面形成的莫霍面凹陷带也存在成矿可能（唐然坤，2014）。

（3）对于深部找矿，以激电中梯、电阻率探测和重力延拓综合分析，结合已有的地质资料，联合解释地下地质体情况，指导找矿工作；对于浅部找矿，可以以电磁剖面反演的方法，大致确定埋藏较浅的矿脉

第六章 结论与建议

6.1 结论

通过野外工作和室内解译，得出了以下结论：

（1）实验了 KGR 抗干扰电法仪，认为其抗干扰效果好于常规的电法仪器，取得了精准的异常数据。

该仪器性能、一致性符合要求、工作正常且相对于常规激电仪具有抗干扰性能强、可在信噪比低甚至负信噪比条件下获得稳定数据；自然电位在几十毫伏的条件下，仍能测到信号；工作效率高，具有可多台同时工作的优势。

（2）通过 1:5 万激电扫面和 1:5 千激电剖面测量圈定 8 处激电异常，提供了划分岩性界线的依据及有找矿前景的地球物理异常体。其中 JD3 和 JD4 异常区范围大，且极化效应最强，为潜力较大的找矿靶区。

（3）结合已知矿床开展物探异常综合解释推断，优选 1-2 处异常开展大比例尺综合检查工作。利用物探方法为“三位一体”找矿查明成矿地质体、成矿构造和成矿结构面提供了可能性。

6.2 建议

（1）通过对 KGR 抗干扰电法仪的一系列实验以及实际工作中与传统电法仪的对比，建议推广示范研究 KGR 抗干扰电法仪。

（2）建议对 JD3、JD4 异常区进行深度勘测。

6.3 存在的问题

野外工作中，对出现的信噪干扰认识不够，实地操作能力仍有不足，导致工作开始阶段，进展较缓慢。

致 谢

任时光匆匆流去，中国地质大学（北京）已驻足七年，转眼之间就要离开这个熟悉的校园，只剩下满满的不舍与留恋。回忆过去，往日里的学习生活场景历历在目，由衷感谢激励我不断前进的是老师、同学、朋友和父母，因为他们，我才能勇敢前进。借助论文感谢篇，必须要感谢我身边重要和难忘的人。

感谢杨老师及北京勘查技术有限公司的领导给我参与项目的机会，在这个项目中我学到了很多，也知道了在一个项目中要敢于承担工作，积极与各位工作人员配合。更要感谢杨老师三年里的细心栽培，以及在这几个月以来对我论文上的莫大帮助。

杨老师鼓励我学习多学科的知识，后续实习的单位也让我学习了一些工程地质的知识，包括水文和岩土工程的，感觉地质知识在社会中还有用武之地。

感谢我的同门师兄弟在论文写作中给与我的帮助，感谢我的舍友，兄弟们在一起相处了 7 年，即将离别，难掩心中不舍，祝你们前程似锦，鹏程万里；感谢我的父母，一如既往地支持我；最后感谢我的知己，面对困难积极面对，无论风雨都要兼程，永远不忘初心！

参考文献

- Jones R V, Richards J C S. The design and some applications of sensitive capacitance micrometers[J]. Journal of Physics E: Scientific Instruments, 2018,6(7):589-600.
- Maillet R. The Fundamental Equations of Electrical Prospecting[J]. Geophysics, 1947, 12(4):529-556.
- Mogilatov V, Balashov B. A new method of geoelectrical prospecting by vertical electric current soundings[J]. Journal of Applied Geophysics, 1996, 36(1):31-41.
- 白大明, 刘光海. 黄岗梁—乌兰浩特铜多金属成矿带区域综合找矿模式[J]. 物探与化探, 1996(6):444-451.
- 杜青松. 内蒙古大兴安岭地区银多金属矿床找矿模型与成矿预测[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2018.
- 樊志勇, 马立军, 杨帆, 等. 内蒙古维拉斯托银铅锌多金属矿外围发现大型锡多金属矿床[J]. 地质与资源, 2015, 24(05):399-401.
- 高旭, 周振华. 内蒙古维拉斯托锡多金属矿成矿作用研究[A]. 中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会、中国地质学会矿床地质专业委员会、矿床地球化学国家重点实验室. 第八届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要文集[C]. 中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会、中国地质学会矿床地质专业委员会、矿床地球化学国家重点实验室. 矿物学报, 2017, 129.
- 郭利军, 葛昌宝, 冯贞, 等. 内蒙古锡林浩特东部拜仁达坝银铅多金属矿勘查过程及远景评述[J]. 物探与化探, 2004(05):394-397+401.
- 江思宇, 劳玉军, 宫岩, 等. 大兴安岭南段成矿带燕山成矿阶段矿床成矿系列研究进展[J]. 能源研究与管理, 2016(01):78-81.
- 荆凤. 内蒙古大兴安岭南段多金属成矿带遥感多源信息综合研究[D]. 中国地质大学(北京), 2005.
- 李钟山, 张艳霞, 定立, 等. 大兴安岭南段西坡铜多金属成矿系统[J]. 矿床地质, 2012, 31(S1):15-16.

- 刘怀征. 内蒙古维拉斯托锡多金属矿床成矿特征与成因研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2017.
- 刘建明, 张锐, 张庆洲. 大兴安岭地区的区域成矿特征[J]. 地学前缘, 2004(01): 269-277.
- 刘瑞麟, 武广, 李铁刚, 等. 大兴安岭南段维拉斯托锡多金属矿床LA-ICP-MS锡石和锆石U-Pb年龄及其地质意义[J]. 地学前缘, 2018, 25(05): 183-201.
- 刘妍, 江思宏, 张志刚, 等. 内蒙古拜仁达坝-维拉斯托银多金属矿床的矿相学特征[J]. 矿床地质, 2011, 30(05): 837-854.
- 刘翼飞, 樊志勇, 蒋胡灿, 等. 内蒙古维拉斯托-拜仁达坝斑岩-热液脉状成矿体系研究[J]. 地质学报, 2014, 88(12): 2373-2385.
- 内蒙古自治区地质矿产局. 内蒙古自治区区域地质志. 北京: 地质出版社, 1991, 33-74.
- 邵积东, 王守光, 赵文涛, 等. 大兴安岭地区成矿地质特征及找矿前景分析[J]. 地质与资源, 2007(04): 252-256+262.
- 孙丰月, 王力. 内蒙拜仁达坝银铅锌多金属矿床成矿条件[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2008(03): 376-383.
- 孙雅琳, 许虹, 祝新友, 等. 维拉斯托矿床锡多金属矿成矿流体特征及其地质意义[A]. 中国矿物岩石地球化学学会. 中国矿物岩石地球化学学会第九次全国会员代表大会暨第16届学术年会文集[C]. 中国矿物岩石地球化学学会: 中国矿物岩石地球化学学会, 2017(S1): 775-776.
- 孙雅琳. 内蒙古维拉斯托锡多金属矿床成矿流体演化特征与成矿模式研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2018.
- 唐然坤, 吕新彪, 曹晓峰, 等. 内蒙古维拉斯托-拜仁达坝矿床矿石特征及成矿机理[J]. 地球科学(中国地质大学学报), 2014, 39(06): 671-686.
- 王春女, 郭灵俊, 杨永强, 等. 大兴安岭南麓地区区域成矿模式探讨[A]. 中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会、中国地质学会矿床地质专业委员会、矿床地球化学国家重点实验室. 第八届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要文集[C]. 中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会、中国地质学会矿床地质专业委员会、矿床地球化学国家重点实验室. 矿物

- 学报, 2017(S1):739-740.
- 王春女, 王全明, 于晓飞, 等. 大兴安岭南段锡矿成矿特征及找矿前景[J]. 矿物学报, 2015, 35(S1):932-933.
- 肖利梅. 内蒙古赤峰拜仁达坝银多金属矿矿床特征及成因探讨[D]. 吉林大学, 2005.
- 翟裕生, 邓军, 崔彬, 等. 成矿系统及综合地质异常[J]. 现代地质, 1999(01):99-104.
- 张国腾. 内蒙古拜仁达坝-维拉斯托多金属矿床成矿模式探讨[J]. 世界有色金属, 2017(13):124-126.
- 张梅. 大兴安岭中南段铜多金属矿床成矿系统研究[D]. 中国地质大学（北京）, 2012.
- 张前进, 杨进. 综合电法在深部隐伏矿体勘查中的应用实例. 物探与化探. 2010, 34(1):40-44.
- 张雪冰. 大兴安岭南段西坡铅锌多金属矿床成矿系列与找矿方向[D]. 长春: 吉林大学, 2017.
- 张志辉, 李泊洋, 付旭, 等. 内蒙古维拉斯托矿床发现大型锡矿及其意义初步探讨[J]. 矿床地质, 2014, 33(S1):1099-1100.
- 张志辉, 祝新友, 李泊洋, 等. 内蒙古自治区克什克腾旗维拉斯托新发现大型锡矿及其意义探讨[J]. 中国矿业, 2015, 24(S1):247-250.
- 赵波. 大兴安岭南段地区银铅锌矿床成矿预测[J]. 民营科技, 2012(06):7.
- 郑翻身, 蔡红军, 张振法. 内蒙古拜仁达坝、维拉斯托超大型银铅锌矿勘查过程及远景规模评述[J]. 西部资源, 2005(05):7-10.
- 郑翻身, 蔡红军, 张振法. 内蒙古拜仁达坝维拉斯托超大型银铅锌矿的发现及找矿意义[J]. 物探与化探, 2006(01):13-20+25.

